دائرة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH DIRECTIRAT

وزارة الصحة العراقية
Iraqi Ministry of Health
Founded 1920

الدليل الوطني عن الرعاية السمعية الاولية للملاكات الصحية



جمهورية العراق
وزارة الصحة والبيئة
دائرة الصحة العامة
قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية
العراق
٢٠١٩

(الدليل الوطني عن الرعاية السمعية الاولية للملاكات الصحية)

الرعاية السمعية الاولية في مراكز الرعاية الصحية الاولية

العراق

٢٠١٩

فريق اعداد الدليل:

- الدكتور قتيبة كمال علي/ اخصائي سمع وتخاطب / دائرة مدينة الطب /المركز الوطني للسمع والتخاطب
- الدكتور حسن فالح مهدي / اخصائي انف واذن وحنجرة/ دائرة صحة بغداد – الكرخ / م. الكرخ العام
- الدكتورة نضال ابراهيم عبد الله / اخصائية اطفال / مسؤولة وحدة صحة الطفل / دائرة الصحة العامة / قسم الرعاية الصحية الاولية
- الدكتورة أروى عبد الكاظم علي / مديرة شعبة الصحة المدرسية / دائرة الصحة العامة / قسم الرعاية الصحية الاولية
- الدكتورة سندس صيهود شنان /اخصائية طب مجتمع / مديرة شعبة الصحة والسلامة المهنية / دائرة الصحة العامة / قسم الرقابة الصحية
- الصيدلاني علاء جاسب عبد الزهرة / دائرة الصحة العامة / قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية
- الدكتورة سميرة مكي جاسم / مسؤولة وحدة الصحة السمعية / دائرة الصحة العامة / قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

المحتويات:

مقدمـــــة---------- ٥

تركيب الاذن---------- ٦

فسلجة السمع---------- ١٠

الصمم وضعف السمع:أنواعه،أسبابه والوقاية منه---------- ١٥

اختبارات السمع في مراكز الرعاية الصحية الاولية---------- ١٨

التهابات الاذن الشائعة---------- ٢٢

التهابات الاذن لدى الاطفال---------- ٢٨

الكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة والاطفال دون الخامسة من العمر ٣٢

العلاجات المسممة للاذن---------- ٤٠

فقدان السمع الناجم عن الضوضاء---------- ٥٠

خدمات الرعاية السمعية الاولية للطلبة---------- ٥٥

مقدمـــــــة

- وفقاً لاحصائيات منظمة الصحة العالمية (٢٠١٩) يعاني ما يزيد عن ٥٪ من سكان العالم - أو حوالي ٤٦٦ مليون شخص في جميع أنحاء العالم من ضعف السمع المسبب للعجز ، ٣٤ مليون منهم من الأطفال.

- من المقدر أنه بحلول عام ٢٠٥٠ سيعاني أكثر من ٩٠٠ مليون شخص (أو واحد من بين كل عشرة أشخاص) من فقدان السمع المسبب للعجز.

- قد ينتج فقدان السمع عن أسباب وراثية ، مضاعفات عند الولادة ، بعض الأمراض المعدية ،التهابات الأذن المزمنة، استخدام أدوية معينة ، التعرض للضوضاء المفرطة والشيخوخة.

- حوالي ٦٠ ٪ من حالات فقدان السمع في مرحلة الطفولة تعود لأسباب يمكن الوقاية منها.

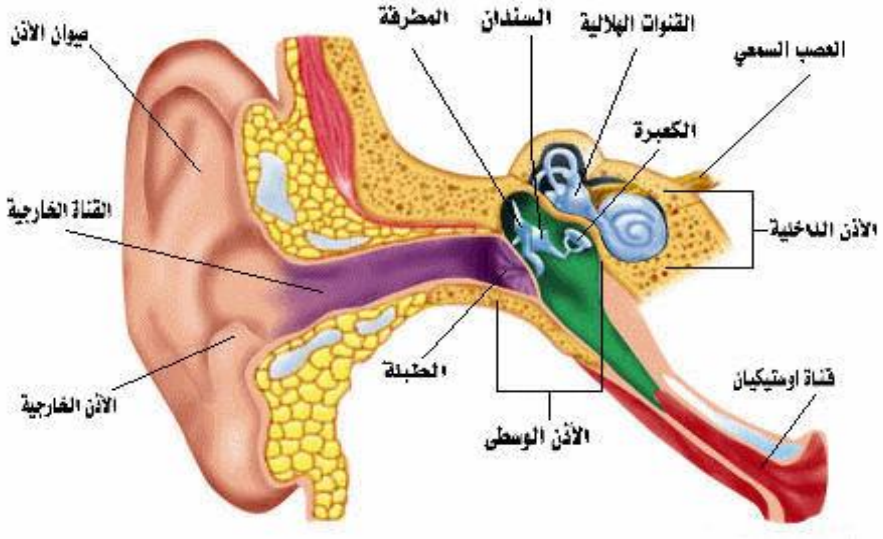
- مايقارب من ١,١ بليون شاب (تتراوح أعمارهم بين ١٢ - ٣٥ سنة) معرضون لخطر فقدان السمع بسبب التعرض للضوضاء في الاماكن الترفيهية.

- فقدان السمع غير الُمعالج يُشكل تكلفة عالمية سنوية تبلغ ٧٥٠ بليون دولار. التداخلات لمنع وتشخيص فقدان السمع ذات تكلفة عالية ومن الممكن أن تجلب فائدة كبيرة للأفراد.

- يستفاد الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع من الكشف المبكر ؛ استخدام المعينات السمعية ؛ زرع القوقعة والأجهزة المساعدة الأخرى ؛ لغة الإشارة ؛ وغيرها من أشكال الدعم التعليمي والاجتماعي.

- يتأثر ثلث الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عامًا بفقدان السمع المسبب للعجز.

تركيـــــب الاذن



الاذن الخارجية :

تتكون الأذن الخارجية من جزأين: الصيوان وقناة الأذن.

تركيب الصيوان:

الصيوان يتكون من غضروف مغطى بالجلد الطبيعي العادي . أما شحمة الاذن تكون لينة وهي المكان الذي يثقب عادة لوضع الاقراط . يؤدي الصيوان الى قناة الاذن ويوجد امام فتحة القناة نتوء يسمى الزنمة (tragus).

وظيفة الصيوان:

يلتقط الصيوان ذبذبات الصوت ويوجهها إلى قناة الأذن.أحيانًا يضع الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع يدهم خلف الصيوان للمساعدة في التقاط صوت أكثر.

إذا كان شخص مصاب بتشوهات في الأذنين قد يواجه صعوبة في السمع. بعض الآذان المشوهة ليس لها فتحة في قناة الأذن ولذلك لا تتمكن الاصوات من العبور خلال القناة مما يجعل مشكلة السمع أسوأ بكثير.

تركيب قناة الأذن:

قناة الأذن عبارة عن أنبوب مفتوح له بطانة من الجلد. عند المدخل يوجد شعر لمحاولة منع الأشياء من الدخول إلى قناة الأذن. ما وراء الشعر توجد غدد التي تنتج الشمع الذي ينتشر لتغطية الجلد في قناة الأذن ويساعد على الحفاظ على صحته. تقوم قناة الأذن عادة بتنظيف نفسها وتزيل الشمع من تلقاء نفسها.

هناك انحناء صغير في قناة الأذن وفي الجزء العميق يكون الجلد رقيقًا وحساسًا للألم ويمكن أن يُجرَح بسهولة.

في نهاية قناة الأذن توجد طبلة الأذن.

وظيفة قناة الأذن:

تنتقل اهتزازات الصوت التي يلتقطها الصيوان إلى قناة الأذن ثم إلى طبلة الأذن وتجعل طبلة الأذن تهتز.
إذا انسدت قناة الأذن لاي سبب، لا يمكن أن تصل اهتزازات الصوت إلى طبلة الأذن ،عندما يحدث هذا لايستطيع الشخص سماع الأصوات بوضوح . السبب الأكثر شيوعا لانسداد قناة الأذن هو الشمع.
بعض الناس يُنتجون شمعًا أكثر من المعتاد وبعض الآذان لا تزيل الشمع بشكل صحيح.

الاذن الوسطى:
تركيب الأذن الوسطى:

قناة الأذن تؤدي إلى طبلة الأذن. طبلة الأذن هي غشاء رقيق يفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى. الأذن الوسطى هي مساحة مملوءة بالهواء. يدخل الهواء إلى الأذن الوسطى من خلال قناة اوستاكي (Eustachian tube). تمتد قناة اوستاكي من مؤخرة الأنف إلى الأذن الوسطى.
هناك ثلاث عظام صغيرة في الأذن الوسطى تسمى العظميات (المطرقة ، السندان والركاب)
Ossicles = malleus + incus + stapes
تشكل المطرقة جزءًا من طبلة الأذن. تتصل المطرقة بالسندان . يتصل السندان بالركاب . يلتصق الركاب بالنافذة البيضاوية التي تنفتح في الأذن الداخلية.
تحتوي الأذن الوسطى على بطانة تفرز عادة كمية ضئيلة من المخاط . يتم تصريف هذا المخاط من خلال قناة اوستاكي . إذا كانت البطانة تنتج الكثير من المخاط ، مما يؤدي الى انسداد قناة اوستاكي ويمنع الهواء أن يدخل إلى الأذن الوسطى ، كما يمنع خروج المخاط بشكل صحيح . بالنتيجة سوف تمتلئ مساحة الأذن الوسطى بالمخاط ، مما يجعل طبلة الأذن والعظيمات لا تستطيع ان تهتز بشكل صحيح لنقل الصوت. قد لا يستطيع المريض السمع بشكل جيد ويكون لديه بعض الألم . يمكن للبكتيريا أن تمر من خلال قناة اوستاكي الى الأذن الوسطى وتسبب العدوى (الالتهاب).

وظيفة الأذن الوسطى:
تلتقط طبلة الأذن اهتزازات الصوت التي تنتقل عبر قناة الأذن. تهتز طبلة الأذن وتجعل العظيمات تهتز. تهتز العظيمات وتنقل هذه الاهتزازات عبر مساحة الأذن الوسطى. يهتز عظم الركاب ويجعل السائل الموجود في الأذن الداخلية يهتز. تنتقل اهتزازات الصوت عبر الأذن الوسطى فقط إذا كانت المساحة مملوءة بالهواء.

نظام الخلايا الخشائية الهوائية (The mastoid air cell system):

يقع عظم الخشاء خلف الأذن الوسطى ويكون مملوء بالهواء.
الخشاء هو نظام عظمي من الخلايا التي تحتوي على الهواء ومرتبط بالأذن الوسطى. تمتلئ هاتان المنطقتان بالهواء ويعمل نظام الخلايا الخشائية الهوائية كخزان هوائي يساعد على موازنة تغيرات ضغط الهواء في الأذن الوسطى.

الاذن الداخلية:

تتكون الأذن الداخلية من جزأين :
- قوقعة الأذن التي تتعامل مع اهتزازات الصوت وهي مسؤولة عن السمع.
- النظام الدهليزي هو المسؤول عن التوازن.

السمع: القوقعة:

تمتلئ القوقعة بالسوائل وتحتوي على غشاء رقيق مبطّن بخلايا شعرية صغيرة . جميع الخلايا الشعرية متصلة بعصب السمع . تجعل اهتزازات العظيمات السوائل تهتز. يتم التقاط الاهتزازات من قبل الخلايا الشعرية . تغير الخلايا الشعرية اهتزازات الصوت إلى إشارات عصبية صغيرة . هذه الإشارات العصبية تنتقل خلال العصب السمعي إلى الدماغ .
يوجد في الدماغ منطقة خاصة تُفسَّر فيها هذه الإشارات العصبية على أنها الأصوات التي نسمعها.
يؤدي تلف القوقعة أو عصب السمع إلى ضعف السمع أو الصمم.

مسار انتقال الصوت من خارج الأذن حتى نسمعها:

يتم التقاط الاهتزازات الصوتية من قبل الصيوان
يوجه الصيوان اهتزازات الصوت هذه إلى قناة الأذن
تصل اهتزازات الصوت إلى غشاء طبلة الأذن وتجعلها تهتز
يسبب اهتزاز طبلة الأذن اهتزاز العظيمات
تهتز العظيمات وتسبب اهتزاز السائل في الأذن الداخلية
يتم التقاط هذه الاهتزازات من قبل الخلايا الشعرية في القوقعة
تغير الخلايا الشعرية هذه الاهتزازات إلى إشارات عصبية
هذه الإشارات العصبية تنتقل على طول العصب السمعي إلى الدماغ
في الدماغ يتم تفسير الإشارات العصبية الى الأصوات التي نسمعها.





التوازن: النظام الدهليزي:

يمتلئ النظام الدهليزي أيضًا بالسوائل. تسبب حركات رأسنا في تحرك السائل.
هناك خلايا شعرية مختلفة في النظام الدهليزي ترتبط كلها بعصب التوازن.
هذه الخلايا الشعرية تلتقط أي حركة في السائل وتحولها إلى إشارات عصبية. هذه الإشارات العصبية تنتقل عبر عصب التوازن الى الدماغ. يمتلك الدماغ منطقة خاصة حيث يتم تفسير الإشارات العصبية على أنها الحركات التي نشعر بها.

إذا كان هناك عدوى (التهاب) في أذن واحدة وانتقل الى الأذن الداخلية ، فإن وظيفة النظام الدهليزي على هذا الجانب سوف تتاثر وسيشعر المريض بالدوار.
إذا كان هناك التهاب في عصب التوازن على جانب واحد سيحدث نفس الشيء. عندما يصاب المريض بالدوار يشعر كما لو أن كل شيء يتحرك على شكل دوائر عندها نقول إن لديه دوار (vertigo) .

العصب الوجهي (FACIAL NERVE):

في الوجه يوجد عصب واحد فقط على كل جانب يجعل كل العضلات الموجودة على هذا الجانب من الوجه تعمل.
يُطلق عليه العصب الوجهي . العدوى (الالتهاب) في الأذن الوسطى يمكن أن يسبب شلل في الوجه (وتسمى أيضا وجه أعرج - lame face) .
يمر العصب الوجهي خلال الأذن داخل قناة عظمية على الجدار بين الأذن الوسطى والأذن الداخلية.



REFRENCE:

Primary Ear and Hearing Care Training Resource students 'workbook/Intermediate Level /WHO ... https://www.who.int/pbd/deafness/activities/hearing_care/student.pdf

فسلجة ووظيفة نظام السمع

يتكون نظام السمع ، المعروف أيضًا باسم الجهاز السمعي ، من الأذن الخارجية ،الأذن الوسطى والأذن الداخلية والجهاز العصبي السمعي المركزي. تتمثل الوظيفة العامة لنظام السمع في الإحساس بالبيئة الصوتية مما يسمح لنا باكتشاف الصوت وإدراكه.
من أجل تسهيل إدراك الصوت ، يحتاج نظام السمع إلى استشعار طاقة الصوت وتحويل الإشارات الصوتية التي تم استلامها إلى إشارات الكترونية – كيمياوية المستخدمة من قبل الجهاز العصبي.

يتميز نظام السمع بوظيفتين: **معالجة الصوت وحماية السمع.**
تبدأ **المعالجة الصوتية** بواسطة نظام السمع عندما تصل موجة الصوت إلى رأس الشخص. أول مكوّنات معالجة الصوت في نظام السمع هما الأذنان الخارجية والوسطى اللتان تشكلان نظامًا ميكانيكيًا معقدًا حساسًا للتغيرات في شدة الصوت وتردده واتجاهه. إن الموجات الصوتية التي تنتشر في البيئة تنحرف ، وتُمتص ، وتنعكس من خلال جسم المستمع ،الرأس وصيوان الاذن وتصل عبر قناة الأذن الى غشاء الطبلة في الأذن الوسطى . بعد أن تضرب الموجة الصوتية طبلة الأذن ، يتم تحويل طاقتها الصوتية إلى طاقة ميكانيكية وتحمل عبر الأذن الوسطى . عند تقاطع الأذن الوسطى والأذن الداخلية ، تتحول الطاقة الميكانيكية لعظم الركاب إلى حركة سوائل الأذن الداخلية ومن ثم إلى اهتزازات الغشاء القاعدي. تؤثر حركة الغشاء القاعدي على عمليات الكتروكيميائية في عضو كورتي وتنتج توليد نبضات كهربائية بواسطة مجموعة من الخلايا الشعرية الموزعة على طول هذا الغشاء. تؤثر النبضات الكهربائية المتولدة بواسطة الخلايا الشعرية على مدخلات النهايات العصبية للعصب السمعي ، وتنتقل عبر شبكة من الأعصاب إلى القشرة السمعية للمخ حيث يتم تحويل النبضات إلى إحساس ذي معنى.
الوظيفة الثانوية لنظام السمع هي توفير بعض الحماية لجهاز كورتي ومكونات الأذن الوسطى من الطاقة المفرطة الداخلة.
يحمي تشريح الأذن الخارجية أيضًا غشاء الطبلة من التأثيرات الضارة للرياح والغبار والتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة بينما توفر عضلات الأذن الوسطى بعض الحماية للأذن الداخلية وعضو كورتي.

الأذن الخارجية:

المميزات أوالخصائص الاتجاهية لنظام السمع (Directional properties of the hearing system):
مع وصول الموجات الصوتية إلى رأس المستمع ، يتم تخفيف بعض الأصوات وانعكاسها بعيداً بواسطة الحواجز التي تسببها اجزاء الرأس في حين تنعكس الآخرى نحو قناة الأذن وحتى تضخيمها بواسطة تجاويف الأذن.
إذا كان مصدر الصوت موجودًا في المستوى العمودي الوسطي (خط الوسط ، يقسم الجانبين الأيمن والأيسر) من الرأس ، تتلقى الأذنان نفس الإشارة الصوتية تقريبًا. ومع ذلك ، إذا اقترب الصوت من الرأس من جانب ، فإن الأذن الأقرب إلى مصدر الصوت ستستقبل الصوت في وقت ابكر وبكثافة أكبر من الأذن الأخرى.

للصيوان شكل قمع غير منتظم متصل بالرأس بزاوية ١٥ إلى ٣٠ درجة. وتتمثل وظيفته الرئيسية في جمع الصوت وتوجيهه إلى قناة الأذن.
يتم زيادة ضغط الصوت عند غشاء الطبلة بسبب مساهمة الأذن الخارجية والرأس والجسم. اتجاه وصول الصوت.
يبلغ طول رنين الأذن الخارجية معاً ما بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ هرتز ، ويتراوح ما بين ١٥ و ٢٠ ديسيبل تقريباً (dB). هذه هي منطقة التردد الأكثر أهمية للتواصل الصوتي .
خصائص التضخيم لانتشار الموجات الصوتية في المستوى الأفقي والوصول إلى زاوية ٤٥ ° نسبة إلى مقدمة الرأس حتى عند هذه الزاوية من الوصول يكون الكسب الإجمالي للضغط الصوتي الناتج عن الرأس والأذن الخارجية هو الأعظم.
بالإضافة إلى الغربلة الانتقائية للاصوات ذات التردد المحدد ، توفر الخصائص التشريحية لقناة الأذن (على سبيل المثال ، نفق طويل منحني وضيق) حاجزًا وقائيًا بين العالم الخارجي ومكونات الأذن الوسطى. يعمل طول وشكل قناة الأذن على عزل غشاء الطبلة عن التغيرات في درجة الحرارة الخارجية والرطوبة وآثار الرياح. كما أنها تجعل من الصعب على الغبار والذباب الصغير وغيرها من الاوساخ الوصول إلى غشاء الطبلة. يحتوي جلد قناة الأذن على بصيلات شعر وغدد تفرز المواد الزيتية التي تحمي القناة من الجفاف وتعمل على صد جزيئات الغبار والحشرات.

الأذن الوسطى:

السلسلة الصوتية - الميكانيكية (Acousto-mechanic transduction):

تتمثل الوظيفة الأساسية للأذن الوسطى في العمل كعنصر مطابقة أوتوافق للممانعة بين الأذن الخارجية المملوءة بالهواء والأذن الداخلية المملوءة بالسوائل.
عندما تصل الموجات الصوتية إلى غشاء الطبلة ، يتم تحويل الطاقة الصوتية إلى اهتزازات فيزيائية للسلسلة العظمية ، التي تتصل في طرف بغشاء الطبلة وبالغشاء الذي يغطي النافذة البيضاوية للأذن الداخلية من جهة أخرى مما يوفر جسرًا بين الأذنين الخارجية والداخلية. وبدون تحويل طاقة الصوت إلى طاقة ميكانيكية ، فإن كمية الطاقة التي يتم تسليمها أو نقلها إلى الأذن الداخلية ستكون أقل بكثير من كمية الطاقة التي تصل إلى غشاء الطبلة.
عادة ما تمتلئ الأذن الوسطى بالهواء ، وفي الظروف الاعتيادية ، يكون ضغط الهواء الساكن في الأذن الوسطى هو نفس الضغط الجوي في قناة الأذن. هناك حاجة إلى الضغط الجوي المتساوي على جانبي غشاء الطبلة لجعل توتر الغشاء مناسب. يتم الحفاظ على الضغط في تجويف الأذن الوسطى من خلال الفتح والإغلاق الدوري لقناة أوستاكي (أنبوب السمع). هذا الأنبوب يربط الأذن الوسطى بالبلعوم الأنفي (nasopharynx)(خلف الحنجرة) ويمكن فتحه أو غلقه عن طريق عمل عضلات الحنك الحاد الموتر(tensor veli palatine muscles) .
من أجل ضمان كفاءة نقل الطاقة بين النظام الصوتي (الميكانيكي) لقناة الأذن والنظام الهيدروليكي (نظام حركة السوائل) للأذن الداخلية ، يجب على الأذن الوسطى تعويض هذه المقاومة غير المتطابقة أو المتعادلة عن طريق زيادة الضغط بين غشاء الطبلة والنافذة البيضاوية حوالي ٦٣ مرة (٦٣٢ ~ ٤٠٠٠). يساوي هذا زيادة بمقدار ٣٦ ديسيبل في مستوى ضغط الصوت (SPL).

وبعبارة أخرى ، يجب أن يكون ضغط العمل على السوائل الموجودة في الأذن الداخلية أعلى dB٣٦ من الضغط على غشاء الطبلة لضمان نقل الطاقة الصوتية الأكثر كفاءة إلى الأذن الداخلية.
هذا هو دور محولات الأذن الوسطى ، التي تتكون من غشاء الطبلة ، العظيمات ، وغشاء النافذة البيضاوية. بدون وظيفة مطابقة أو معادلة المقاومة في الأذن الوسطى ، فإن أكثر من ٩٩,٩٪ من الطاقة الصوتية التي تعمل على غشاء الطبلة سوف تنعكس في غشاء الطبلة مرة أخرى الى قناة الأذن ولا يتم استخدامها.
يتكون نظام مطابقة أو معادلة المقاومة في الأذن الوسطى من آليتين منفصلتين:
١. نسبة المساحة الى التحويل (Area ratio transformation)
٢. عمل سلسلة العظيمات الرافعة (Ossicular chain lever action)
تسهم الآليتان الاثنتان في التحول الكلي للضغط ، ومع ذلك ، فإن الآلية الأولى ، نسبة المساحة الى التحويل ، هي الأكثر أهمية في عملية مطابقة المقاومة.
يعتبر نسبة المساحة الى التحويل (الضغط) هو الأول والأكثر فعالية من آليات مطابقة المقاومة الاثنتين. وينتج عن الفرق في المساحة السطحية بين غشاء الطبلة والغشاء الذي يغطي النافذة البيضاوية.
نظرًا لأن المساحة الاهتزازية لغشاء الطبلة (A1) يساوي ٥٥ملم٢ والمساحةالمهتزة لغشاءالنافذة البيضاوي (A2) تبلغ ٣,٢ملم ٢ مما يعني أن (A1) اكبر من (A2) بحوالي ١٧,٢ ضعفًا مما ينتج عن ذلك زيادة في SPL في النافذة البيضاوية بمقدار ٢٥ ديسيبل تقريبًا.

عمل سلسلة العظيمات الرافعة (Ossicular chain lever action):

تتضمن آلية مطابقة أو معادلة المقاومة الثانية للأذن الوسطى،عمل السلسلة العظمية كرافعة ، الذي يشمل الحركة الدورانية بين المطرقة والسندان .
في حالة عمل السلسلة العظمي كرافعة ، تكون القوى F1 و F2 هي القوى العاملة في المطرقة والسندان والمسافات d1 و d2 هي أطوال المطرقة والسندان على التوالي . نظرًا لأن طول المطرقة يبلغ ١,٣ مرة أطول من طول السندان ، فإن ذلك يزيد من القوة بين غشاء الطبله وغشاء النافذة البيضاوية بمقدار ٢ ديسبل تقريبًا
تعمل آليات مطابقة أو معادلة المقاومة الاثنتان معًا على زيادة الضغط الصوتي على صفيحة القدم للسندان ما يقرب ٤٠ إلى ٤٥ مرة (٣٢ إلى ٣٣ ديسيبل) بالمقارنة مع ضغط الصوت الذي يعمل على غشاء الطبله.
يمكن أن يتأثر انتقال الصوت خلال الأذن الوسطى أيضًا بضغط الهواء في تجويف الأذن الوسطى ،مقاومة الأذن الداخلية غير الطبيعية ، ومضاعفة الهواء بين الأغشية البيضاوية والمستديرة.

انعكاس الصوت:

بالإضافة إلى تحويل الطاقة الصوتية - الميكانيكية ومعادلة المقاومة ، توفر الأذن الوسطى أيضًا بعض الحماية المحدودة للأذن الداخلية ضد التحفيز القوي جدًا. عندما تصل ضغوط صوتية عالية جدًا إلى غشاء الطبله ، فإن عضلة Tensor tympaniوعضلة stapediusفي الأذن الوسطى تتقلص وتشد نظام الأذن الوسطى بشكل مؤقت ، مما يقلل من كفاءة تدفق الطاقة عبر الأذن الوسطى.

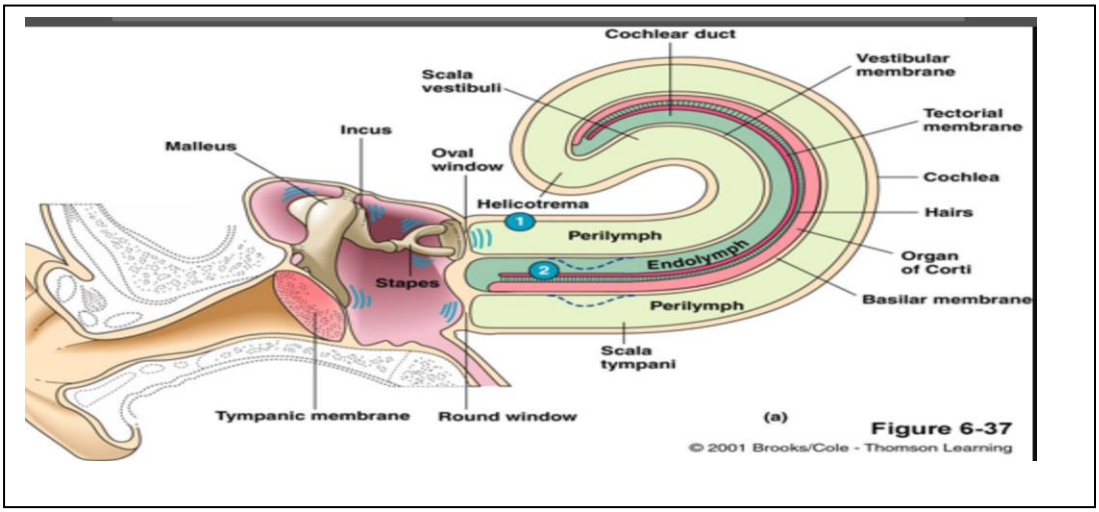
عندما تنشط العضلات ، فإن tympani tensor تشدّ غشاء الطبلة عن طريق سحبه نحو الأذن الوسطى ، و تشد عضلة stapedius السندان عن طريق تدويره بعيداً عن محور العمل الطبيعي. وتعرف هذه الآلية الوقائية بأنها انعكاس الصوت أو انعكاس الأذن الوسطى وتسبب تقليل قدره ١٥ إلى ٢٠ ديسبل في الصوت المرسل (المصدر /Bess and Humes, 1990)

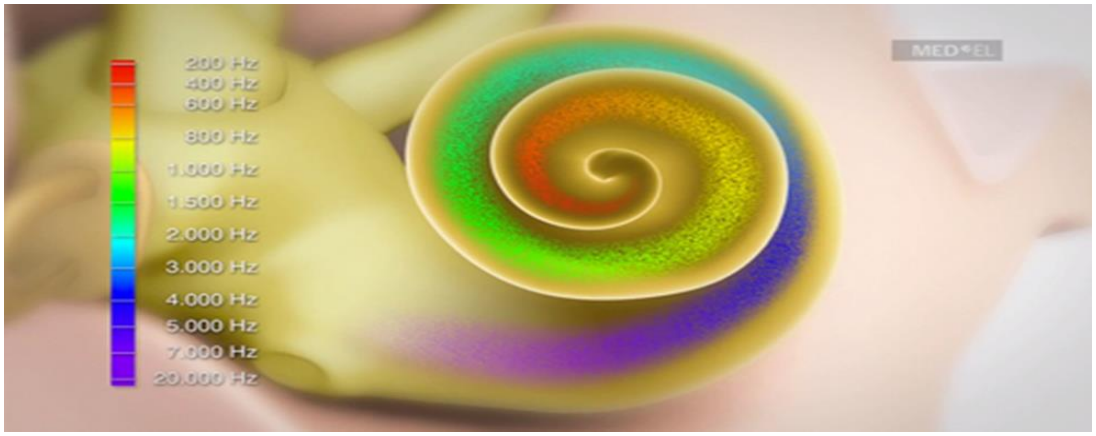
آلية عمل القوقعة:

إن قوقعة الأذن الداخلية هي النظام الذي يحول الطاقة الميكانيكية لحركة السندان إلى نبضات الكتروكيميائية يمكن أن تنتقل عن طريق الجهاز العصبي السمعي المركزي إلى المراكز السمعية في الدماغ. المرحلة الأولى في هذه العملية هي تحويل حركة السندان إلى حركة سوائل القوقعة ، وإنشاء لاحق للموجة المتحركة على طول الغشاء القاعدي. تؤثر الحركة المستحدثة للغشاء القاعدي على حركة شعيرات الخلايا الشعرية الخارجية والداخلية.
توفر الخلايا الشعريه الخارجية وظيفة التضخيم وزيادة سعة الموجة الصوتية الواردة ، في حين أن الخلايا الشعريه الداخلية هي خلايا مستقبلة حسية. تُغير الحركة الميكانيكية للشعيرات إلى إطلاق المادة الكيميائية للناقلات العصبية التي تتواصل مع الجزء السمعي من العصب الدهليزي القوقعي (vestibulocochlear nerve). ولذلك فإن عملية استقبال الصوت في الأذن الداخلية هي عملية نشطة تبدد بعض طاقتها في شكل انبعاثات صوتية .
تغطي النوافذ البيضاوية والمستديرة للقوقعة أغشية مطاطية التي يمكن أن تنبعج الى داخل وخارج القوقعة. ان حركة السندان الى الداخل الى scalavestibuli يسبب حركة perilymph غير المضغوط من scalavestibuli الىscala tympani. بعد مرور السائل من خلال helicotrema في قمة القوقعة ، ينتفخ وينبعج غشاء النافذة المستديرة للخارج لاستيعاب الكمية المتزايدة من السوائل في scala tympani. تؤدي حركة السندان بعيداً عن scalavestibuli إلى تحرك perilymph من scala tympani الى scalavestibuli ويؤدي بالتالي الى انبعاج غشاء النافذة المستديرة إلى الداخل. ان حركة سائل الاذن الداخلية التي تسببها الحركات الداخلية والخارجية للسندان تخلق حركة موجية (مستعرضة) على طول الغشاء القاعدي. يستجيب الغشاء القاعدي بشكل مختلف للمنبهات الصوتية للترددات المختلفة ، مما يجعل الموقع حيث يصل إلى أقصى إزاحته يعتمد على تردد الموجة الصوتية.
هناك تحول منظم في نقطة الاهتزاز القصوى من القمة نحو القاعدة كلما زاد التردد. وهكذا ، يقال ان الغشاء القاعدي يتم تنظيمه tonotopically.
يتم إنشاء قدرة كهربائية عندما يكون هناك اختلاف في الشحنة الكهربائية بين موقعين مختلفين (في النظام البيولوجي ، مثل الأذن البشرية ، يطلق على الفرق في الشحنة الكيميائية بين منطقتين قدرات كهربائية- بايولوجية. عندما يتم توصيل المنطقتين المستقطبين ، تتحرك الجسيمات المشحونة من منطقة إلى أخرى. يحدث هذا بسبب القوة الكهربائية التي يتم إنشاؤها بواسطة الفرق في الشحنة الكهربائية. الجسيمات المشحونة الشائعة في الأذن البشرية تشمل أيونات البوتاسيوم المشحونة إيجابيا (+K) ، أيونات الكلوريد المشحونة سلبيا (-Cl) ، أيونات الصوديوم المشحونة إيجابيا (+Na) وأيونات الكالسيوم المشحونة إيجابيا (++Ca). في الأذن الداخلية ، يحتوي endolymph على كمية كبيرة من أيونات البوتاسيوم و perilymph يحتوي على كمية كبيرة من أيونات الصوديوم) .

تؤدي حركة الغشاء القاعدي لأعلى وأسفل إلى قوة مشتركة تعمل على أهداب خلايا الشعر في جهاز كورتي. القوة المشتركة نتيجة لنقاط مختلفة مرتبطة من الغشاء القاعدي والغشاء السقفي إلى جدار القوقعة. القوة تحني الأهداب إلى يسار وإلى يمين محور الغشاء القاعدي. يتغير ارتفاع شعيرات الخلية الشعرية بشكل تدريجي ويتم تثبيته معاً من خلال روابط طرفية تؤدي إلى تحرك الحزمة بأكملها مع بعضها عند تحفيزها. تؤثر حركات الميل للشعيرات على توتر الألياف التي تربط الاطراف. عندما تنحني الـ stereocilia نحو أكبر مجسمة ، تتسبب الروابط من طرف إلى طرف في فتح قنوات أيونات مسوّدة ميكانيكياً في أغشية stereocilia. يسمح فتح البوابات الأيونية لأيونات مشحونة الشحنة (K+) من البوتاسيوم ، وهي الكاتيونات الرئيسية في endolymph (اللمف الباطن) ، بالتدفق من perilymph (اللمف المحيطي)المشحونة إيجابياً إلى خلية الشعر المشحونة سلبياً.

تعمل الحركات النشطة لخلايا الشعر الخارجية (OHCs) على زيادة نطاق حركة الغشاء القاعدي ، مما يؤدي إلى انحرافات أكبر لخلايا الشعر الداخلية (IHCs) ، و "يشحذ" شكل حركة الموجة المتنقلة على طول الغشاء القاعدي.
يتم توصيل كل خلية من خلايا الشعر بالخلايا العصبية المختلفة. عندما يتم تنشيطه بواسطة خلية شعر ، فإن الخلية العصبية الوترية تقوم بإجراء التحفيز المحتمل حتى الجهاز العصبي المركزي.
وبذلك يتم الترجمة بصيغة لغة الدماغ.





(الصمم وضعف السمع – أنواعه،أسبابه والوقاية منه)

- **أهمية السمع:**

١. التواصل بسهولة مع الاخرين.
٢. التعلم.
٣. نمو وتطور مهارات الكلام واللغة.

- **ضعف السمع :**

يقال إن الشخص غير القادر على السمع مثلما يسمع الشخص السليم السمع – أو شخص لديه شدة سمع عادية تبلغ ٢٥ ديسيبل أو أفضل في كلتا الأذنين - يعاني من فقدان السمع

- **ضعف السمع المسبب للاعاقة (العجز):** هو ضعف السمع الذي يزيد عن ٤٠ ديسبل (dB) في الأذن السامعة الأفضل لدى البالغين وفقدان السمع الذي يزيد عن ٣٠ ديسبل في الأذن السامعة الأفضل عند الأطفال.
يعيش غالبية الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

تأثير ضعف السمع:

١. التأثير الوظيفي

أحد الآثار الرئيسية لفقدان السمع هو قدرة الفرد على التواصل مع الآخرين. غالبًا ما يتأخر تطوير اللغة المنطوقة لدى الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع غير المعالج.
يمكن أن يكون لفقدان السمع وأمراض الأذن غير المعالجة مثل التهاب الأذن الوسطى تأثير معاكس بشكل ملحوظ على الأداء الأكاديمي للأطفال. وغالبا ما يكون لديهم معدلات متزايدة لفشل الصف الدراسي والمزيد من الحاجة إلى المساعدة التعليمية.

٢. التأثير الاجتماعي والعاطفي

الاستبعاد من الاتصال يمكن أن يكون له تأثير كبير على الحياة اليومية ، مما يسبب الشعور بالوحدة والعزلة والإحباط ، لا سيما بين كبار السن الذين يعانون من فقدان السمع.

٣. الأثر الاقتصادي

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن فقدان السمع غير المعالج يُشكل تكلفة عالمية سنوية تبلغ ٧٥٠ بليون دولار. وهذا يشمل تكاليف القطاع الصحي (باستثناء تكلفة أجهزة السمع) ، وتكاليف الدعم التعليمي ، وفقدان الإنتاجية ، والتكاليف المجتمعية.
في البلدان النامية ، نادراً ما يتلقى الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع أو الصمم أي تعليم. البالغين الذين يعانون من ضعف السمع لديهم معدل بطالة أعلى من ذلك بكثير. من بين أولئك الذين يعملون ، نسبة أعلى من الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع هم في الدرجات الدنيا من العمالة مقارنة مع القوى العاملة العامة.

أسباب ضعف السمع والصمم:

يمكن أن تكون أسباب فقدان السمع والصمم خلقية أو مكتسبة.

١. أسباب خلقيه:

قد تؤدي الأسباب الخلقية إلى فقدان السمع أو اكتسابه بعد الولادة مباشرة. يمكن أن يكون فقدان السمع ناجمًا عن عوامل وراثية وغير وراثية أو عن بعض المضاعفات أثناء الحمل والولادة ، بما في ذلك:

- الحصبة الالمانية أو الزهري أو بعض أنواع العدوى الأخرى أثناء الحمل ؛
- انخفاض الوزن عند الولادة.
- الاختناق الولادي (نقص الأكسجين في وقت الولادة) ؛
- الاستخدام غير السليم لعقاقير معينة أثناء الحمل ، مثل الأمينوغليكوزيدات ، والعقاقير السامة للخلايا (cytotoxic drugs) ، والأدوية المضادة للملاريا ، والمدررات ؛
- اليرقان الشديد عند حديثي الولادة ، والذي يمكن أن يضر العصب السمعي عند رضيع حديث الولادة.

٢. الأسباب المكتسبة

قد تؤدي الأسباب المكتسبة إلى فقدان السمع في أي عمر ، مثل:

- الأمراض المعدية بما في ذلك التهاب السحايا والحصبة والنكاف.
- التهابات الأذن المزمنة ؛
- جمع السائل في الأذن (التهاب الأذن الوسطى) ؛
- استخدام بعض الأدوية ، مثل تلك المستخدمة في علاج الملاريا ، السل المقاوم للأدوية ، السرطانات ؛
- إصابة الرأس أو الأذن.
- الضوضاء المفرطة ، بما في ذلك الضوضاء المهنية مثل ضوضاء الآلات ؛
- التعرض الترفيهي للأصوات العالية مثل استخدام أجهزة الصوت الشخصية بكميات كبيرة ولفترات زمنية طويلة وحضور منتظم في الحفلات الموسيقية والنوادي والأحداث الرياضية ؛
- الشيخوخة ، لا سيما بسبب ضمور الخلايا الحسية ؛
- الشمع أو الأجسام الغريبة التي تعيق قناة الأذن.

بين الأطفال ، فإن التهاب الأذن الوسطى المزمن هو سبب شائع لفقدان السمع.

أنواع ضعف السمع:

١. ضعف السمع التوصيلي (Conductive Hearing Loss) :

عندما تكون المشكلة المسببة لضعف السمع موجودة في قناة الاذن أو الاذن الوسطى. يكون من الصعب توصيل الصوت الى الاذن الداخلية.يمكن عادة تصحيح تلك المشكلة بالعلاج أوباستعمال معينات السمع.

٢. **ضعف السمع الحسي العصبي (Sensory neural hearing loss):**

عندما تكون المشكلة المسببة لخلل السمع موجودة في القوقعة أو في العصب السمعي أو في كليهما أو نتيجة أي شكل آخر من أشكال التلف والضرر في العصب أو المخ.

٣. **ضعف السمع المختلط (Mixed hearing loss) :**

وهو ضعف السمع الذي يجمع بين ضعف السمع التوصيلي وضعف السمع الحسي العصبي.

الوقايـــــــــة:

يُمكن تلافي نصف جميع حالات فقدان السمع من خلال الوقاية الأولية.
في الأطفال دون سن ١٥ سنة ، يُعزى ٦٠٪ من فقدان السمع إلى أسباب يمكن الوقاية منها. هذا الرقم أعلى في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (٧٥٪) مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع (٤٩٪). عموما ، تشمل الأسباب التي يمكن الوقاية منها لفقدان السمع في مرحلة الطفولة ما يلي:

- العدوى مثل النكاف والحصبة والحصبة الألمانية والتهاب السحايا وعدوى الفيروس المضخم للخلايا والتهاب الأذن الوسطى المزمن (٣١٪).
- المضاعفات في وقت الولادة ، مثل الاختناق عند الولادة ، وانخفاض الوزن عند الولادة ، والولادة المبكرة ، واليرقان (١٧ ٪).
- استخدام الأدوية السامة للأذن عند توقع أمهات وأطفال (٤٪).
- آخرى (٨ ٪)

تتضمن بعض الاستراتيجيات البسيطة للوقاية من فقدان السمع ما يلي:

- تحصين الأطفال ضد أمراض الطفولة ، بما في ذلك الحصبة والتهاب السحايا والحصبة الألمانية والنكاف.
- تحصين الفتيات المراهقات والنساء في سن الإنجاب ضد الحصبة الألمانية قبل الحمل ؛
- فحص وعلاج مرض الزهري وغيره من الأمراض المعدية في النساء الحوامل ؛
- تعزيز برامج صحة الأم والطفل ، بما في ذلك تعزيز الولادة المأمونة ؛
- اتباع ممارسات رعاية الأذن السليمة ؛
- الحد من التعرض (سواء المهني أو الترفيهي) لأصوات عالية من خلال زيادة الوعي حول المخاطر ؛ تطوير وإنفاذ التشريعات ذات الصلة ؛ وتشجيع الأفراد على استخدام أجهزة الحماية الشخصية مثل سدادات الأذن وسماعات الأذن وخصائص الضوضاء.
- فحص الأطفال لالتهاب الأذن الوسطى ، تليها التدخلات الطبية أو الجراحية المناسبة ؛
- تجنب استخدام أدوية معينة قد تكون ضارة للسمع ، ما لم يتم وصفها ومراقبتها من قبل طبيب مؤهل ؛
- إحالة الرضع المعرضين لمخاطر عالية ، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الصمم أو أولئك الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة أو الاختناق عند الولادة أو اليرقان أو التهاب السحايا ، من أجل التقييم المبكر للسمع ، لضمان التشخيص الفوري والإدارة المناسبة ، حسب الحاجة ؛

REFRENCE:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss

اختبارات أو فحوصات السمع في مراكز الرعاية الصحية الأولية

أ- اختبار أو فحص الهمس:

- يجلس الشخص المفحوص على كرسي ويكون وجهه مواجهاً للحائط في غرفة هادئة طولها ٦ مترأو اكثر ويقف الفاحص خلفه مباشرة بحيث لايتمكن المفحوص من رؤية شفاه الفاحص.
- يتم تغطية / سد احدى اذني المفحوص ويخاطبه الفاحص همساً من خلفه مباشرة عند سماع المفحوص همس الفاحص يقوم الفاحص بالرجوع الى الخلف متر واحد ويعيد الهمس مرة اخرى ويستمر الفاحص بالرجوع متر واحد الى الخلف في حالة تمكن المفحوص من سماع الهمس الى ان يصل الى مسافة ستة امتار خلف المفحوص في هذه الحالة يكون المفحوص سمعه طبيعي ويؤشر على انه (٦/٦) حسب اختبار الهمس للاذن المفحوصة . ويعاد الفحص نفسه للاذن الثانية.
- في حالة عدم سماع المفحوص لهمس الفاحص في مسافة أقل من ستة امتار مثلاً عند المتر الرابع ، يقوم الفاحص بالتقدم نحو المفحوص من جديد للمتر الثالث للتاكد من ان المفحوص تمكن من السمع عند المتر الثالث ، هنا يؤشر وحدة قياس سمع المفحوص في هذه الاذن (٦/٣) حسب اختبار الهمس.
- وتؤشر وحدة قياس السمع في الاذن المفحوصة حسب المسافة التي سمع المفحوص همس الفاحص.

ب- اختبار التشتت:

- هذا الفحص يستخدم غالباً للاطفال دون السنة الثالثةمن العمر.
- ابحث عن غرفة هادئة وشخص يساعدك
- اختبار السمع يتطلب ان يقوم به اثنان ،أحدهما يقف على بعد متر واحد خلف الطفل من احد الجانبين ويقوم باحداث ضوضاء باداة مُحدثة للضوضاء (خرخاشة أو مفاتيح) والاخر يقف امام الطفل ويلاحظ اذا ماكان الطفل سيدير راسه ليرى مصدرالصوت.
- اطلب من الام ان تمسك بطفلها على حجرها وهو في وضع الجلوس ويكون مواجهاً للامام.
- يحصّل الشخص في الامام على انتباه الطفل بعرض لعبة أو ماشابهها عليه.
- يغطي الشخص الذي في الامام اللعبة وفي نفس الوقت يقوم الشخص في الخلف باحداث الضوضاء بالاداة المحدثة للضوضاء.
- هل ينظر الطفل حوله ليرى مصدر الصوت؟
- اذا كان الطفل يستجيب يقوم الشخص المُحدث للضوضاء بالانتقال الى الجانب الاخر ويكرر الاختبار.
- اذا استجاب الطفل يكون سمعه طبيعياً. ويجب تكرار الاختبار بعد ثلاثة اشهر للتاكد من ان السمع طبيعي.
- اذا لم يستجب الطفل وكان لديه مشكلة في الاذن يجب معالجتها ثم تكرار الاختبار بعد اتمام العلاج.

➢ اذا لم يستجب الطفل ولم تكن بالاذن اي مشكلة فيجب نصح الوالدين بالاشياء التي عليهم ان يقوموا بها لمساعدة الطفل .
➢ يجب تكرار الاختبار كل ثلاثة اشهر حتى يتاكد العاملون في مركز الرعاية الصحية الاولية والوالدان من وجود اختلال أوضعف في السمع.وعندئذ يجب تحويل الطفل الى المستشفى أو الى المركز الوطني للسمع والتخاطب لقياس السمع للكشف اذا كان الطفل محتاجاً الى معينة سمعية وتحويله الى صفوف أو مدرسة للصم.

ت- اختبارات أو فحوصات الشوكة الرنانة:

تُعدّ اختبارات الشوكة الرنانة أساليب أساسية لفحص غربلة السمع مقارنةً لأساليب أخرى في تقييم السمع ؛ قد لا يدعمون النتائج الصوتية الأخرى.
هناك خمسة ترددات لاختبار الشوكة الرنانة المستخدمة سريريًا لاختبار السمع (حيث يتم استخدام شوكة Co بتردد ١٢٨ هرتز لاختبار الاهتزاز بدلاً من اختبار السمع): C١-٢٥٦Hz إلى C٥-٤٠٩٦Hz. إن الشوكة الأكثر فائدة هي C٢-٥١٢Hz بسبب الطول المتوسط الادنى لإتاحة الوقت الكافي لتقليل الحافز الاهتزازي (بدلاً من السمعي) عند الضغط على الشوكة على الجلد / العظام ، كما يحدث مع شوكات ذات الترددات المنخفضة.

١. اختبار أو فحص رينيه (Rinne test) :

• يُقارن توصيل الصوت عن طريق الهواء والعظم للمريض.
• إجعل الشوكة الرنانة تهتز وضع قاعدتها على نتوء عظم الخشاء أوالماستويد خلف الأذن المراد اختبارها واسأل المريض ما إذا كان يمكنه سماعها (وليس يشعر بها) على ان يكون ضغط الشوكة لطيف ولكن حازم مع وضع يد الفاحص الآخرى على الجانب الآخر لرأس المريض لضمان اتصال جيد من قاعدة الشوكة على نتوء الخشاء أوالماستويد.
• بعد ذلك يتم وضع طرفي أوأسنان الشوكة امام وموازية للقناة السمعية الخارجية (حوالي ٢,٥-٤ سم من المسافة).
• يُسأل المريض عما إذا كان يمكنه سماع الصوت أعلى أمام الأذن أو خلفها ، أو نفس الصوت في كليهما.

النتائج:

- **اختبار رينيه (Rinne test) الموجب (السمع طبيعي أو فقدان سمع حسي – عصبي):**
سماع الصوت أعلى امام الاذن أو بصوت عالٍ متساوي من الجانبين أو بصوت عالي متساوي من أمام وخلف الاذن . هذا يعني أن توصيل الهواء مساوي أو أفضل من توصيل العظام (AC ≥ BC).

• **اختبار رينيه (Rinne test) السالب (فقدان السمع التوصيلي):**
سماع الصوت أعلى خلف الاذن وهذا يعني أن توصيل العظام أفضل من توصيل الهواء (BC >AC)
• سيكشف اختبار رينيه عن وجود خلل توصيلي في ٥٠ ٪ من المرضى الذين يعانون من فجوة في التوصيل العظمي –الهوائي بمقدار ٢٩ ديسيبل ، وفي ٩٠ ٪ من المرضى الذين يعانون من فجوة في التوصيل العظمي – الهوائي تصل إلى ٤٠ ديسيبل.

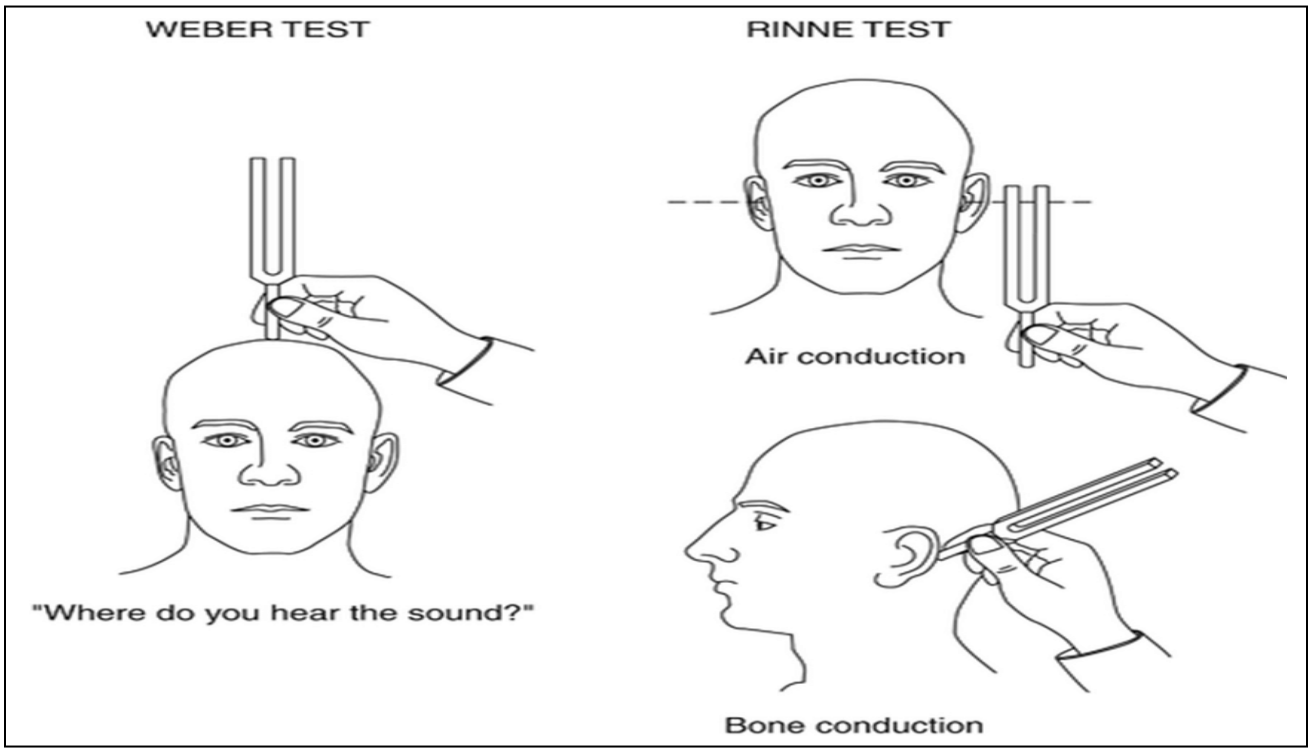
• **قد يُظهر اختبار رينيه السلبي الكاذب / Afalse-negative Rinne test**
عندما يكون هناك فقدان سمع شديد حسي - عصبي من جانب واحد. يتم سماع صوت BC أعلى من AC ، عندها ينتقل الصوت عبر الجمجمة إلى قوقعة الأذن المعاكسة للأذن ذات السمع الأفضل. يؤدي تشويش الأذن المعاكسة بصندوق BARANY إلى منع هذه الحالة.

٢.اختبار أو فحص ويبر/Weber test :

• يستخدم التوصيل العظمي فقط ويختبر الميل الجانبي للصوت.
• يتم وضع الشوكة الرنانة المهتزة في منتصف خط جمجمة المريض (قمة الرأس) أو جبهته ويُسأل المريض عما إذا كان بامكانه أن يسمعها في خط الوسط أو باتجاه إحدى الأذنين. مرة أخرى ، قد يتم اجراء ضغط للتاكد من وجود اتصال جيد لقاعدة الشوكة الرنانة على الجمجمة. إذا لم يستطع المريض سماعها على الإطلاق ، فحاول وضع الشوكة على الفك السفلي أوالاسنان القواطع العلوية (من الضروري حماية الأسنان باستخدام قفاز جراحي أو ما شابه).
• المرضى العاديون أو أولئك الذين يعانون من فقدان السمع متساوي سوف يسمعون صوت الشوكة مركزيًا/في الوسط
• فقدان السمع التوصيلي أحادي الجانب - سيقوم المرضى بسماع الصوت في الأذن الأكثر ضعفاً.

• فقدان السمع الحسي- العصبي الأحادي الجانب – سيقوم المرضى بسماع الصوت في الأذن الأفضل.

• ومع ذلك ، في بعض حالات ضعف السمع من جانب واحد أو ضعف السمع المختلط من الجانبين ، قد لا يكون اختبار ويبر يميل الى احد الجانبين . من المهم أن تُرفق نتائج اختبار رينيه مع نتائج اختبار ويبر لتشخيص الحالة أكثر دقة.



٣.اختبار أو فحص ABC (اختبار التوصيل العظمي المطلق):

- هذا الاختبار سهل للغاية ويعتمد على المقارنة بين المريض والفاحص (الذي لديه سمع طبيعي).
- يتم إجراء هذا الاختبارعن طريق استخدام الشوكة الرنانة الموضوعة على عظم الخشاء أو الماستويد للمريض(خلف الاذن) وعندما يختفي صوت الشوكة عند المريض ترفع الشوكة عن المريض وتوضع على عظم الخشاء أو الماستويد للفاحص.

النتيجة:

١. إذا سمع الفاحص صوت الشوكة الرنانة ،هذا يعني ان المريض يعاني من الصمم التوصيلي.
٢. إذا لم يسمع الفاحص صوت الشوكة الرنانة هذا يعني ان المريض ليس لديه أي صمم توصيلي.

التهابات الأذن الشائعة

التهاب الاذن الخارجية / Otitis externa:

التهاب الاذن الخارجية هو تفاعل التهابي حاد أو مزمن لجلد قناة الأذن الخارجية.
حوالي ١٠ ٪ من الناس سوف يتأثرون بالتهاب الأذن الخارجية في مرحلة ما من حياتهم.



عوامل الخطورة الموضعية (Local risk factors):
- المناخ الحار والرطب.
- السباحة (سواء في البحر أو في حمام السباحة).
- تغير في درجة الحموضة قناة الأذن (غياب الصملاخ (مادة شمعية)).
- الشدة الخارجية.

العوامل العامة (Systemic factors):
- اضطرابات الجلد الأساسية: التهاب الجلد التحسسي ، الصدفية ، التهاب الجلد الدهني ، الأكزيما.
- السكرى.
- ضعف المناعة.

التهاب الأذن الخارجية المنتشر الحاد /أذن السباح (swimmer's ear/Acute diffuse otitis externa):
هو الشكل الأكثر شيوعا من التهاب الأذن الخارجية. هو التهاب منتشر لقناة الأذن الخارجية.

المسببات المرضية (Aetiology):
الكائنات الحية الأكثر شيوعًا هي: الزائفة الزنجارية ، المكورات العنقودية الذهبية ، والبروتيوس الباسلوس (*Pseudomona aeruginosa*, *Staphilococcus aureus*, and *Bacilus proteus*).
يمكن تأكيد ذلك من خلال أخذ مسحة من الأذن قبل بدء العلاج.
الحرارة والرطوبة هي العوامل الموضعية الرئيسية المسببة ل(أذن السباح) ، وكذلك الشدة الطفيفة (الخدش) في قناة الأذن.

الاعراض السريرية:
- الألم هو العرض الرئيسي ، خاصة عند تحريك الصيوان أو الفك.
- جلد قناة الأذن متورمة ، حمراء (شكل ملتهب) ، حكة ، وقد يكون هناك أوساخ في عمق القناة ،غشاء الطبلة سليم ، ولكن ملتهب.
- قد يكون هناك إفرازات ولكن اذا كانت الافرازات mucopus فانها تشير إلى انها خارجة من الأذن الوسطى ويتم البحث عن ثقب في طبلة الأذن.

العلاج :

- تنظيف الأذن من خلال وضع فتيل للأذن (ضمادة صغيرة مضغوطة يتم إدخالها مرة واحدة في قناة الأذن لتتلامس مع قطرات الأذن الموضوعة فيها).
- قطرات مجموعة المضادات الحيوية - الستيرويد / Antibiotic–steroid combination drops (ويفضل استخدامها لمكافحة pseudomonas).
- مضاد حيوي فموي (إذا لم يكن هناك استجابة للعلاج الموضعي الأولي أو عند انتشار التهاب النسيج الخلوي).
- إذا كان العامل / العوامل الأساسية التي تساهم في حدوث التهاب الأذن الخارجية الحاد / لا يتم علاجها بشكل مناسب ، فقد يتكرر ظهور الحالة ويصبح مزمناً.
- يمكن أن تؤدي النوبات المتكررة أيضًا إلى تضيق قناة الأذن الخارجية.

التهاب الأذن الموضعي الحاد (Acute localized otitis externa (furunculosis):

هو أقل انواع التهاب الأذن الخارجية شيوعاً.

المسببات المرضية

تسببها عدوى بكتيرية إيجابية الغرام (Staph. aureus ، عادة) من بصيلات الشعر في قناة الأذن الخارجية.



المظاهر السريرية /Clinical features :

- يشكل خراج صغير (الدمل).
- تورم موضعي مؤلم للغاية للجزء الغضروفي (الخارجي) من قناة الأذن.
- لا يوجد أي انتشار لالتهاب الجلد.
- يكون لمس الصيوان مؤلم .
- صمم توصيلي في حالة انسداد قناة الأذن عن طريق الدمل.
- قد يتزامن مع التهاب الأذن الخارجية المنتشر مع تراكم الحطام / الاوساخ بسبب انسداد الأذن الخارجية.
- قد يصاحبه تورم خلف الصيوان (اعتلال العقد اللمفاوية) ، مما يؤدي إلى دفع الصيوان إلى الأمام ، والذي قد يشابه خراج الخشاء / الماستويد تحت الجلد ، خاصة إذا كان من غير الممكن فحص غشاء الطبلة.

العلاج :

الذي قد يشمل: شق وصرف الخراج الصغير (بإبرة FG ٢١) ، و / أو إدخال فتيل (شاش بشريط أو فتيل) مبلل ب:

- قطرات مجموعة المضادات الحيوية - الستيرويد ،أو في١٠ ٪ من محلول الغليسيرين–إيتشثمول (10% glycerine-ichthammol solution) .
- مضاد حيوي عن طريق الفم ومضاد للمكورات العنقودية (anti-stapholococcal antibiotic).
- مسكن مناسب (قد يكون الوسادة الدافئة مهدئة).

فطريات الأذن (Otomycosis):

المسببات المرضية:

يشبه التهاب الأذن الوسطى المنتشر الحاد ولكن العوامل المسببة هي الفطريات: الأنواع Aspergillus (*niger,*) (*flavus, fumigatus*); *Candida albicans*; *Penicillium* وغيرها.

المظاهر السريرية:

- الحكة هي أعراض سريرية بارزة.
- عند تنظير الأذن ، يمكن رؤية وجود عدد وافر من المستعمرات تشبه الصوف القطني ، في حالة (*Candida albicans*) ، أو السبورات السوداء (black spores)، في حالة *Aspergillus niger*.
- ومع ذلك ، في كثير من الحالات يعتمد التشخيص على زراعة للأحياء المجهرية من مسحة الأذن ، أو في الفشل في العلاج بعد فترة كبيرة (٣-٤ أسابيع) مع قطرات المضادات الحيوية (أو فمويا).

العلاج :

- تنظيف قناة الاذن (± إدخال فتيل الأذن).
- قطرات مضادة للفطريات (لمدة ٤ أسابيع على الأقل حيث تكون السبورات عالية المقاومة).
- لا يوجد حاجة لاستخدام مضادات الفطريات الفموية (systemic antifungals).

التهاب الأذن الوسطى الحاد (Acute otitis media-AOM):

- التهاب الأذن الوسطى القيحي الحاد هو حالة متكررة جدا تؤثر على الجميع تقريبا في مرحلة ما خلال حياتهم ، وخاصة الأطفال. معدل الذروة في عمر ١- ١٢ شهرا (٢٣ ٪).
- يعرف التهاب الأذن الوسطى القيحي الحاد التهاب الأذن الوسطى الذي يسببه الجراثيم.
- سريريا هناك انصباب من الأذن الوسطى مع أعراض وعلامات أخرى مرتبطة بما في ذلك آلام الظهر.
- يشير مصطلح "حاد" إلى أن هذه العملية هي أقل من ٣ أسابيع .

- إذا حدث ثلاث مرات أو أكثر خلال فترة ٣ أشهر ، يطلق عليه اسم التهاب الاذن الوسطى الحاد المتكرر.
- العدوى التي تستمر لأكثر من ٣ أشهر تصبح التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن (CSOM).

عوامل الخطورة:

- العمر <٧ سنوات.
- أكثر شيوعا قليلا عند الذكور.
- وجود عدوى الجهاز التنفسي العلوي.
- استخدام زجاجة الرضاعة.
- المشاركة في الحضانة النهارية.
- التشوهات الخلقية (الحنك المشقوق ، تشوهات القحف).
- النقصان المناعي (نقص المناعة ، الإيدز ، اللوكيميا ، مثبطات المناعة).

المسببات المرضية:

- <u>الفيروس</u> (يُعتقد أنه السبب الأكثر شيوعًا):
- الانفلونزا A و B.
- رينوفيروس (.Rhinovirus).
- الفيروس الخلوي التنفسي (Respiratory syncytial virus).
- النكاف.
- الانفلونزا.

<u>البكتيريا:</u>

- العقدية الرئوية (.Streptococcus pneumoniae).
- .Hemophillus influenza
- .Moraxella (Branhamella) *catarrhalis*

العلامات والأعراض:

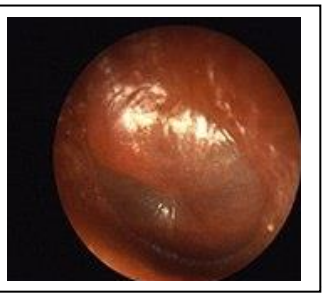
عادة ما تتطور العلامات والأعراض الأولية بعد إصابة الجهاز التنفسي العلوي ، وترتبط عادة بانسداد قناة أوستاكي:

- تزايد الضغط في الأذن الوسطى.
- إحساس بالضغط.
- فقدان السمع.

في هذه المرحلة ، عند الفحص بناظور الاذن ، يلاحظ هناك التهاب وتضبب في غشاء الطبلة مع امكانية وجود انصباب . إذا استمر الالتهاب فسيكون هناك تقيح واضح في الأذن الوسطى:

- الم في الاذن.
- حمى.

- عند الفحص بناظور الأذن ، سوف يشاهد غشاء الطبلة منتفخًا أو قد يكون هناك انصباب صديدي مخاطي (من خلال ثقب الطبلة).





- يكون الأطفال الصغار منزعجين / متهيجين:
- بكاء مع سحب الأذن.
- القيء و / أو الإسهال.
- النعاس والسبات العميق.
- يمكن أن تحدث التشنجات بسبب الحمى أيضا

إذا حدث انثقاب في طبلة الاذن عندها يتحسن ألم الاذن. يمكن أن يحل إلتهاب الاذن الخارجية الثانوي محل التهاب الأذن الوسطى الأولي .
يمكن أن تؤدي وذمة قناة الأذن إلى صعوبة رؤية غشاء الطبلة وتحديد التشخيص الصحيح.
في ٥ ٪ من الحالات تصبح الحالة معقدة مع استمرار أو مع علامات وأعراض جديدة.

العلاج:

- مسكن وخافض حرارة.
- أخذ مسحة من أجل الزرع البكتريولوجي ، وتحديد قطرات المضادات الحيوية الموضعية (±ستيرويد).
- هناك جدل في استخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم.
- اذا استمر الالم مصحوباً بحمى ، في هذه الحالة استخدام المضادات الحيوية اجباري.
- ان استخدام المضادات الحيوية يؤدي الى تقليل استخدام المسكنات خلال التهاب الاذن الوسطى الحاد ، وتقليل المضاعفات الخطيرة ، بما في ذلك الوفيات.

<u>مضاعفات التهاب الأذن الوسطى الحاد:</u>

التصنيفات (<u>Classification</u>):

خارج الجمجمة:

- Tympanosclerosis.
- ثقب غشاء الطبلة.
- فقدان السمع (توصيلي أو حسي-عصبي).
- شلل العصب الوجهي.
- التهاب الخشاء الحاد (الماستويد).
- التهاب .Petrositis.
- التهاب .Labyrinthitis.
- التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن (CSOM).

داخل الجمجمة:

- التهاب السحايا.
- خراج خارج الجافية (.Extradural abscess).
- خراج تحت الجافية (.Subdural abscess) .
- الخراج داخل المخ (.Intracerebral abscess).
- تخثر الجيوب الأنفية الجانبية (.Lateral sinus thrombosis)
- استسقاء الرأس (.Otitic hydrocephalus).

التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن (CSOM) بدون كوليستاتوما:

تعريف:

- يمكن تعريف CSOM دون الكوليستاتوما على أنه وجود انصباب من الاذن مزمن مع ثقب غشاء الطبلة.
- ينتشر بين ٠,٦ ٪ في عدد السكان البالغين.

مسببات الأمراض:

- Common: *Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus* species.
- Less commonly: *Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae,* and *Bacteroids* species.

العلامات والأعراض:

- ثقب غشاء الطبلة (يكون جاف إذا كان "المرض غير نشط").
- انصباب (muco-purulent) متكرر أو مزمن (إذا كان "المرض نشط").
- فقدان السمع (عادةً ما يكون توصيلي ، وقد يصاحبه فقدان سمع حسي - عصبي).



- **علامات المضاعفات:**
- شلل العصب الوجهي ،
- الدوار ،
- اضرار داخل الجمجمة.

REFRENCES:

1) Pringle MB. The use of intra-nasal splints: a consultant survey. Clinical Otolaryngology & Allied Sciences. 1992 Dec; 17(6):535-9.

2) Hayes S. Otolaryngology and Head and Neck Surgery. The Royal College of Surgeons of England; 2011 Mar.

التهابات الأذن عند الأطفال

ما هي عدوى أو التهاب الأذن؟

يعتبر عدوى الأذن أو التهاب الأذن الوسطى السبب الأكثر شيوعًا لآلام الاذن. على الرغم من أن هذه الحالة هي سبب متكرر لإصابة الرضع بالضيق أوالالم الشديد وغالبًا ما ترتبط بالأطفال ، إلا أنها مشكلة شائعة لدى الأطفال(هو الأكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار ، خاصةً الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ أشهر و ٣ سنوات). بحلول العام الاول فان معظم الأطفال قد يصابوا بالتهابات الأذن الوسطى مرة واحدة أو أكثر . يعاني حوالي ٥٠ في المائة من الأطفال من إصابة واحدة على الأقل في الأذن بحلول عيد ميلادهم الأول.
إن الالتهاب في الأذن الوسطى غالباً ما تصاحب نزلات البرد الشائعة ، الأنفلونزا أو أنواع أخرى من التهابات الجهاز التنفسي. وذلك لأن الأذن الوسطى متصلة بالجهاز التنفسي العلوي عن طريق قناة صغيرة تعرف باسم قناة أوستاكي. يمكن للجراثيم التي تنمو في تجويف الأنف أو الجيوب الأنفية أن تصعد عبر قناة اوستاكي وتدخل الأذن الوسطى لتبدأ في النمو.
يمكن أن تؤدي التهابات الأذن غير المعالج إلى مضاعفات أكثر خطورة (بما في ذلك التهاب عظم الخشاءأوالماستويد) مثل فقدان السمع ، ثقب طبلة الأذن ، التهاب السحايا ، شلل العصب الوجهي .

ما هي اسباب التهاب الأذن؟

الأذن الوسطى هي مساحة صغيرة خلف طبلة الأذن ومن المفترض أن تكون جيدة التهوية عن طريق الهواء الذي عادة ما يمر الى الاعلى بصورة طبيعية من خلف الأنف ، خلال قناة اوستاكي ، والحفاظ على الأذن الوسطى نظيفة وجافة. عندما لا يكون هناك هواء نقي كافي لتهوية الأذن الوسطى ، مثل انسداد قناة أوستاكي ، تصبح المنطقة رطبة ودافئة ، وهي أرض خصبة مثالية لتكاثر الجراثيم.
عند الأطفال والرضع ، غالبًا ما تكون قناة أوستاكي طرية جدًا أو غير ناضجة ويصعب عليها البقاء مفتوحة. يمكن أن تتداخل الحساسية ، تصريف افرازات خلف الأنف ، التهابات الجيوب الأنفية ، فيروسات نزلات البرد الشائعة ، ومشاكل الغدد اللمفاوية مع قدرة قناة أوستاكي على السماح للهواء بالمرور إلى الأذن الوسطى.
يمكن أن تسبب التهابات الأذن ألمًا شديداً في الأذن والحمى وفقدان السمع المؤقت وعلامات عامة مثل فقدان الشهية والتهيج. يتحسن بعض الأطفال دون علاج مضاد حيوي محدد ، لكن معظم الأطفال الصغار يستفيدون من استخدام ادوية مضادة للميكروبات.
غالبًا ما تحدث التهابات الأذن بعد التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي ، مثل نزلة البرد أو الأنفلونزا. هذه الالتهابات يمكن أن تسبب تورم في الأغشية المخاطية للأنف والبلعوم ، وتقلل من مقاومة الطفل الطبيعية مثل تنظيف البكتيريا من الأنف ، مما يزيد من كمية البكتيريا في الأنف
التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية يمكن أن تضعف عمل قناة اوستاكي . عمل قناة اوستاكي الطبيعي مهم للحفاظ على الضغط الطبيعي في الأذن. أي خلل في عمل قناة اوستاكي يغير الضغط في الأذن الوسطى (مثل عند الطيران في طائرة).

قد تتكون السوائل (تسمى الانصباب أوالافرازات) في الأذن الوسطى والبكتريا وتتبعها الفيروسات ، مما يؤدي إلى التهاب في الأذن الوسطى . يؤدي الضغط المتزايد إلى انتفاخ طبلة الأذن وظهور أعراض نموذجية من حمى وألم وضيق عند الأطفال الصغار.

الشتاء هو موسم الذروة لالتهابات الأذن. وغالبا ما يتبع نزلة البرد. بعض العوامل التي تزيد من خطر إصابة الطفل بالتهابات الأذن الوسطى تشمل:



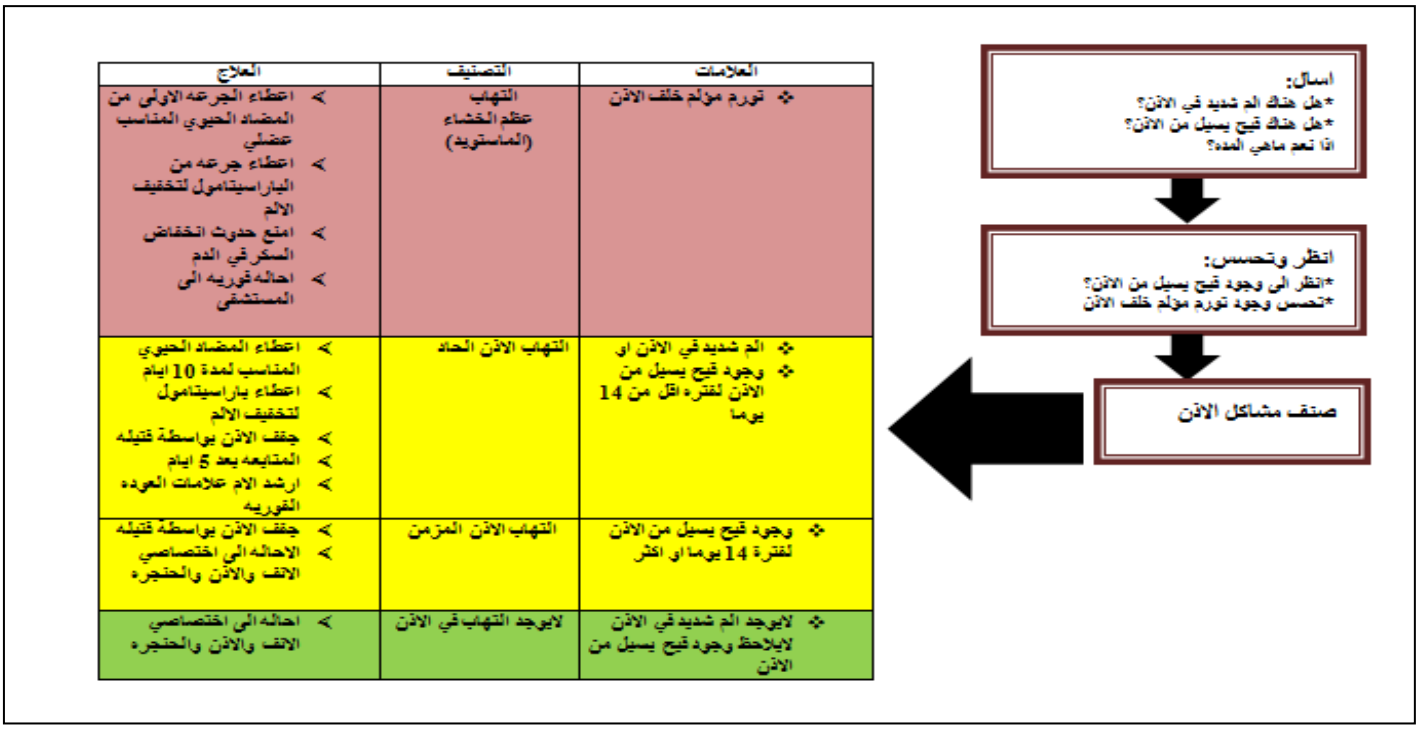
- ظروف المعيشة المزدحمة
- الاختلاط بالاطفال في الحضانة
- التعرض للتدخين السلبي
- اتصال وثيق مع الأشقاء الذين يعانون من نزلات البرد
- وجود الحنك المشقوق
- الحساسية التي تسبب الوذمة بشكل مزمن
- عدم الرضاعة من الثدي
- رضاعة الزجاجة في وضع الاستلقاء
- الرضع المصابين بالتهاب القصيبات
- اللهايات
- الصدمة البارومترية هي عامل خطر آخر للإصابة بعدوى الأذن الوسطى. يرتفع الضغط في الأذن الوسطى عندما تنخفض الطائرة التي تسافر فيها أو عندما تصعد أثناء الغوص. إذا لم تكن قناة اوستاكي مفتوحة ، فلا يمكن معادلة الضغط في الأذن الوسطى ، مما قد يتسبب في إصابة أوجرح، ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب الأذن الحاد.

تصنيف مشكلة الأذن :

هناك أربعة تصنيفات لمشكلة الأذن:

- التهاب عظم الخشاء أوالماستويد
- إلتهاب الأذن الحاد
- التهاب الأذن المزمن
- لا يوجد التهاب في الأذن

فيما يلي جدول تصنيف مشكلة الأذن من مخطط التصنيف والعلاج (ASSESS & CLASSIFY).



العلامات	التصنيف	العلاج
❖ تورم مؤلم خلف الاذن	التهاب عظم الخشاء (الماستويد)	➢ اعطاء الجرعه الاولى من المضاد الحيوي المناسب عضلي ➢ اعطاء جرعه من الباراسيتامول لتخفيف الالم ➢ منع حدوث انخفاض السكر في الدم ➢ احاله فوريه الى المستشفى
❖ الم شديد في الاذن او ❖ وجود قيح يسيل من الاذن لفتره اقل من 14 يوما	التهاب الاذن الحاد	➢ اعطاء المضاد الحيوي المناسب لمدة 10 ايام ➢ اعطاء باراسيتامول لتخفيف الالم ➢ جفف الاذن بواسطة فتيله ➢ المتابعه بعد 5 ايام ➢ ارشد الام علامات العوده الفوريه
❖ وجود قيح يسيل من الاذن لفترة 14 يوما او اكثر	التهاب الاذن المزمن	➢ جفف الاذن بواسطة فتيله ➢ الاحاله الى اختصاصي الانف والاذن والحنجره
❖ لايوجد الم شديد في الاذن لايلاحظ وجود قيح يسيل من الاذن	لايوجد التهاب في الاذن	➢ احاله الى اختصاصي الانف والاذن والحنجره

التهاب عظم الخشاء أوالماستويد:

إذا كان الطفل يعاني من تورم خلف الأذن ، فقم بتصنيف الطفل على أنه مصاب بالتهاب عظم الخشاء/الماستويد.

التهاب الأذن الحاد:

أعراض إلتهاب الأذن الحاد:

قد تشمل أعراض التهاب الأذن الحاد الم شديد أووخز أو أوجاع الأذن أو فقدان السمع المؤقت. هذه الأعراض عادة ما تأتي فجأة.

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الأذن الحادعند الرضع والأطفال الصغار ما يلي:

- حمى (درجة حرارة أعلى من ١٠٠,٤ درجة فهرنهايت أو ٣٨ درجة مئوية
- الضيق أو التهيج
- قلة النشاط
- قلة الشهية أو صعوبة في تناول الطعام
- القيء أو الإسهال
- نضح سائل من الأذن الخارجية (يُطلق عليه الانصباب/افرازات - otorrhea)



إذا كان هناك ألم مزعج في الأذن أو ، إذا رأيت القيح ينضح من الأذن وكان الإفراز موجودًا لمدة تقل عن ١٤ يوم ، فيمكنك تصنيف مرض الطفل على أنه التهاب حاد في الأذن.

التهاب الأذن المزمن:

إذا رأيت أن القيح ينضح من الأذن وكان الافراز موجودًا لمدة ١٤ يوم أو أكثر ، صنّف مرض الطفل على أنه التهاب مزمن في الأذن.

لا يوجد التهاب أذن :

إذا لم يكن هناك ألم مزعج في الأذن ولم يظهر أي قيح ينضح من الأذن ولكن لديه مشكلة أخرى في الأذن مثل (حكة أو جسم غريب) ، يصنف مرض الطفل على أنه لا يوجد التهاب أذن. لا يحتاج الأطفال إلى علاج إضافي ويتم احالته إلى أخصائي أنف واذن وحنجرة.

References

IMCI/ Department of Health/ National Center for Disease Prevention & Control (DOH/ NCDPC), Republic of Philippines. 2011

Nelson Essentials of Pediatrics 6th Edition/ Publication 2011

Pediatric Medicine GP Handbook/ Fremental Hospital and Health Services/ Government of Western Australia/ Department of Health. 2011

Integrated Management of Child Health. IMCI IRAQI Adaptation. Second Version. Ministry of Health, World Health Organization, UNICEF, and USAID. 2018

Maternal, Child and Reproductive Health Strategy in Iraq. Ministry of Health. 2005-2008

Protocols for new born care and resuscitation (draft). Ministry of Health. Republic of Iraq. July 2006

Protocols for maternal and child nutrition (draft). Ministry of Health. Republic of Iraq. July 2006

الكشف المبكر عن فقدان السمع عند حديثي الولادة والأطفال دون سن خمس سنوات

مقدمـــــــــة:

يمكن أن يكون لفقدان السمع غير المشخص أو المتأخر تشخيصه لدى الأطفال الصغار عواقب سلبية كبيرة: ليس فقط من حيث تأثيره على تطور اللغة وتواصل الطفل، ولكن أيضًا على التطور الاجتماعي والعاطفي ،الصحة العقلية ،العلاقات الأسرية ،الفرص التعليمية والإنجازات واخيراً وليس آخراً المساهمة الاقتصادية للمجتمع.
نفذت العديد من البلدان المرتفعة الدخل الكشف المبكر عن السمع مع التداخلات السريعة. هناك الآن أدلة دامغة من البرامج المُنفذّة على أنه عند اجراء غربلة للسمع في وقت مبكر من الحياة ويتبعه التقييم المناسب والمعالجة والدعم للطفل والأسرة ، يمكن تحسين نتائج تطور الطفل المصاب بضعف السمع بشكل جذري.
يعاني حوالي ٣٤ مليون طفل في العالم من ضعف السمع المسبب للعجز (٤٠ ديسيبل أو أكثر) وحوالي ١ من كل ١٠٠٠ طفل يولدون يعاني من فقدان السمع الخَلقي . يطور معظم الأطفال الصم لغتهم بمعدل أبطأ من أقرانهم الذين يسمعون وهم أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية. ومع ذلك ، إذا تم الكشف عن فقدان السمع في وقت مبكر بالامكان توفير الدعم المناسب لهؤلاء الأطفال .
الصمم ليس إعاقة في التعلم ولا يوجد سبب لاعتبارهم أقل من نظرائهم الذين يسمعون.

عند الولادة:

يولد بعض الأطفال وهم يعانون من مشاكل في السمع . بينما يولد أطفال آخرون بسمع طبيعي ثم يبدأون بالمعاناة من مشاكل في السمع مع تقدمهم في السن.
يتمكن طفلك من السماع بوضوح منذ الولادة. حتى أن الطفل يسمع صوت الام والضوضاء الأخرى عندما كان في رحم الام.
بينما ينمو طفلك ، سوف يستخدم سمعه لتلقي كميات هائلة من المعلومات عن العالم من حوله.

متى تشك بوجود مشكلة في السمع؟

قد تكون هناك مشاكل في السمع عند الأطفال الذين لا يستجيبون للأصوات أو الذين لا يطورون مهاراتهم اللغوية بشكل مناسب.
فيما يلي بعض الدلائل المتعلقة بالعمر والتي قد تساعد في تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في السمع. من المهم أن تتذكر أنه ليس جميع الاطفال متشابهون ، وأن الأطفال يصلون إلى مهاراتهم في أعمار مختلفة.
من المهم معرفة ما يمكن توقعه أثناء نمو طفلك ، لأن مشاكل السمع قد تؤخر تطوير مهارات الصوت والكلام واللغة. هناك قائمة checklist أدناه فيها متوسط العمر الذي يحقق به معظم الأطفال مجموعة متنوعة من مهارات النطق واللغة المبكرة.

الطفل من الممكن ان لايتقن كل المواد لكل مرحلة عمرية حتى يبلغ العمر الاكبر ضمن معدل العمر.

متى يتمكن الطفل من السماع بشكل صحيح؟

بالرغم من ان اذني الطفل تكون كاملة التكوين عند الولادة ، ولكن من الممكن ان ياخذ ستة اشهر قبل ان يستطيع ان يسمع ويفهم بشكل جيد حزمة من الاصوات.
هناك سببان لهذا:
أولاً - عند الولادة ، ستظل آذان طفلك ممتلئة بالسوائل ، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت لتنظيفه تمامًا.
ثانياً - لا تزال أجزاء الدماغ التي تتعامل مع السمع في طور النمو.
بالرغم من ذلك فان الطفل يحب ان يسمع اصوات الابوين من اللحظة التي يولد فيها.

تطور سمع الطفل:

حديث الولادة:

منذ الولادة الطفل يبدي اهتمام شديد للاصوات وخصوصاً الدرجات العالية.كذلك الطفل يستجيب الى الاصوات المالوفة مثل صوت الام أو التهويدة التي تغنيها غالباً. الطفل من الممكن ان يجفل / يذعر مع الاصوات العالية أو الاصوات غير المتوقعة .

ثلاثة أشهر

بعد مرور ثلاثة أشهر ، سيكون جزء الدماغ الذي يساعد على السمع واللغة والرائحة أكثر تقبلاً ونشاطًا. هذا الجزء من دماغ طفلك يسمى الفص الصدغي (temporal lobe).
عندما يسمع طفلك صوتك ، قد ينظر إليك مباشرةً ويتغرغر في محاولة للتحدث مرة أخرى.
أن اللغط والتنصت يكون صعب على الطفل بعمر ثلاثة اشهر.
إذا نظر الطفل إلى الاتجاه الآخر أو فقد التركيز أثناء التحدث أو القراءة له ، فهذا ليس بالضرورة لأنه لا يستطيع سماعك.

أربعة أشهر

من أربعة أشهر سيتفاعل طفلك بحماس مع الأصوات ، وقد يبتسم عندما يسمع صوتك. الطفل يبدأ بمراقبة فمك بمواظبة / امعان النظر عندما تتكلم ويحاول ان يحذو حذوك. يمكن ان يبدأ بلفظ أصوات متناسقة مثل (م) و (ب).



ستة أشهر

في غضون ستة أشهر أو سبعة أشهر سوف يدرك طفلك من أين تأتي الأصوات ، وسوف يتحول بسرعة نحو أصوات جديدة. عند ستة أو سبعة أشهر يبدأ الطفل يدرك مصدر الصوت ويستدير بسرعة نحو الاصوات الجديدة. كذلك يكون بمقدوره الاستجابة الى الاصوات الخافتة جداً اذا لم يشوش عليه.

اثناعشر شهر

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك عامه ، سيكون قادرًا على التعرف على أغانيه المفضلة، من الممكن أن يشارك فيها.

كيف يمكن تنمية قدرة الطفل على الاستماع؟

يمكنك القيام بالكثير من الأشياء لمساعدة طفلك على التعرف على الأصوات الجديدة وتعلمها. حاول غناء أغاني الأطفال أو تشغيل الموسيقى.

سوف يسعد طفلك بالكثير من الأصوات والموسيقى ، لذلك لا يتعين عليك تقييده على أغاني الأطفال،بل تَشارك معه بموسيقاك المفضلة.

قد تلاحظ كيف يبدو أن طفلك يستمتع ببعض الأصوات والموسيقى أكثر من الآخرين عندما يبدأ في تطوير أذواقه الخاصة.

أصوات قرع أجراس الرياح وتكتكة الساعة ممكن ان تسعد الطفل.

إن القراءة لطفلك ، بغض النظر عن صغرعمره ، ستؤتي ثمارها أيضًا. كما ان سماع الطفل عند التحدث يعززمهاراته اللغوية.

حاول تغيير نبرة صوتك أو الغناء أثناء قراءتك له لجعله أكثر متعة. كلما تحدثت وقرأت له ، زادت الأصوات والكلمات التي ستتعلمه عندما تستعد للتحدث.



ملاحظات:

سوف يكون طفلك قادرًا على النوم من خلال رنين الهاتف ونباح الكلب. هذا طبيعي .

عندما يكون الطفل مستيقظ وواعي يجب ان يذعر من الضجيج المفاجئ والعالي ويبدأ بالاستدارة اليك عند سماع صوتك ويبدو متفاعلاً مع الاصوات حوله. ضع في بالك بان نزلة البرد أو التهاب الاذن من الممكن ان تؤثر على السمع مؤقتاً.

متى تجري الاختبارات أو الفحوصات؟

بالامكان اجراء فحص لسمع الطفل بعد الولادة مباشرة، أما في المستشفى أو في عيادة أو في البيت ، يدعى : (Automated otoacoustic emission (AOAE) test) الذي ياخذ ١٥ دقيقة ولايزعج الطفل.

إذا لم يظهر الاختبار نتيجة واضحة ، فقد يُطلب منك العودة لاختبار آخر. هذا لا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة. قد يكون طفلك غير مستقر في وقت الاختبار ، أو قد يكون هناك سائل أو انسداد مؤقت في أذنه. أو قد يكون هناك ضجيج في الخلفية أثناء الفحص.

إذا أظهر الاختبار أنه قد تكون هناك مشكلة في سماع طفلك ، فستتم دعوتك لإجراء تقييم للمتابعة.

إذا لم تظهر اختبارات السمع لطفلك أي مشاكل لكنك ما زلت قلقًا ، فاطلب من طبيبك أو زائرك الصحي التحقق من سمعه مرة أخرى.

متى تشك في أن الطفل سوف يعاني من مشكلة في السمع؟

من النادر أن يعاني الأطفال من مشاكل في السمع ، لكن في بعض الأحيان قد يحدث ذلك ، خاصةً إذا:

- ادخل لبعض الوقت في وحدة حديثي الولادة بعد الولادة.
- كانت الام مصابة بالحصبة الألمانية أو داء المقوسات oxoplasmosis أو cytomegalovirus أثناء الحمل
- هناك تاريخ عائلي بفقدان السمع أو الصمم
- ولد طفلك قبل الأوان أو مع انخفاض الوزن عند الولادة

بالامكان الكشف عن صعوبة السمع على الفور عند أجراء اختبار بسيط وسريع ، ولن يضر أو يزعج طفلك.

يبدو أن بعض الأطفال الذين لديهم سمع تام لا يلاحظون الضوضاء المحيطة بهم. إذا كان طفلك ينام مع رنين الهاتف ونباح الكلب ، فلا تقلق. من غير المحتمل أن يعني هذا أن سمعه قد تأثر. ربما يحتاج فقط إلى النوم.

إذا كنت ترغب في اختبار سماع طفلك لنفسك ، فإن أفضل وقت للقيام بذلك هو عندما يكون مستيقظًا ومتيقظًا.

فيما يلي بعض الاختبارات السريعة التي يمكنك القيام بها:

إذا كان عمرطفلك **أقل من ثلاثة أشهر** ، صفق بيديك خلف راسه، فاذا ذعر/جفل فانه بخير واذا لم يذعر كرر التصفيق عدة مرات.

إذا كان عمر طفلك أكبر بقليل ، ما بين أربعة أشهر وستة أشهر ، فيجب عليه التحكم في الرأس. أدعو الطفل باسمه لترى اذا كان يستدير نحوك أو يتفاعل مع صوتك. من الممكن ان يحرك عينيه أو راسه للنظر الى

الاصوات المسلية. بما ان السمع والنطق مرتبطان ، فان الطفل بعمر أربعة اشهر يجب ان يبدأ بعمل أصوات قرقرة أو ضوضاء اخرى.

بين ستة أشهر وعشرة أشهر : يجب أن يستجيب طفلك لاسمه والأصوات المألوفة ، مثل رنين الهاتف أو هدير المكنسة الكهربائية. قد يستجيب أيضًا للضوضاء الهادئة إذا لم يكن مشغول بأشياء أخرى.

بين عشرة أشهر و خمسة عشر شهرًا : يجب ان يكون قادر على التأشير الى اشياء مالوفة في كتاب الصور عندما تساله ، ويستجيب عندما تلفظ اسمه. كذلك الطفل يمكن ان يتعرف على الاصوات الخافتة الصادرة من غرفة اخرى ومن الممكن ان يستجيب لتعبير مثل (باي باي) حتى عندما لانستخدم أي اشارة أو حركة.

اذا كان الطفل لايستجيب الى اي من هذه الاختبارات ، أواذا لم تكن متاكد وتحتاج الى رأي ثاني ، من الضروري التكلم مع الطبيب أو الزائر الصحي .من الممكن ان يكون فقدان مؤقت بسبب نزلة برد أو الطفل من الممكن ببساطة يكون مستغرق بأشياء اخرى تشغل انتباهه.

ما الذي يمكن أن يؤثر على سمع الطفل؟

السبب الأكثر شيوعًا لضعف السمع عند الأطفال هو التهاب الأذن. الاسم الطبي لهذا هو التهاب الأذن الوسطى.
تسبب عدوى / التهاب الأذن تجمع السوائل في الأذن الوسطى. المخاط أو السوائل يملأ الفراغ بين طبلة الأذن والأذن الداخلية. يحدث هذا عادة عندما تصاب بالزكام ، وإذا لم يزول فهو يسبب (glue ear) الاذن الغروية.
عادة glue ear/ الاذن الغروية تتنظف من تلقاء نفسها. ومع ذلك ، يمكن لطبيب طفلك علاج التهابات الأذن التي لن تزول ، لذلك لا ينبغي أن تستمر أي صعوبات في السمع. حتى لو كان طفلك يعاني من نوبات متكررة ، يجب ألا يترك أي ضعف دائم.

في بعض الأحيان ، يتأثر سمع الأطفال بعوامل أخرى ، بما في ذلك:

- التعرض الطويل الى ضوضاء عالية الشدة ديسيبل مثل تلك الموجودة بالقرب من مدارج المطار أو في حفلات موسيقى الروك.
- المضاعفات الخطيرة أثناء الولادة والتي قد تحول دون وصول كمية كافية من الأوكسجين إلى الطفل.
- معايير /قياسات ابجار Apgar scores منخفظة (التي تقيس صحة الطفل عند الولادة).
- التعرض أثناء الحمل للعدوى مثل الحصبة الألمانية.
- تاريخ عائلي من مشاكل السمع.
- الولادة المبكرة أو انخفاض الوزن عند الولادة.
- إصابة في الرأس عند الولادة

الدلائل أو العلامات المتعلقة بالسمع / Milestones related to hearing :

من الولادة إلى ثلاثة أشهر:

- يتفاعل مع الاصوات العالية بجفلة /ذعر.
- ممكن تهدأته باصوات ناعمة / رقيقة.
- يدير راسه اليك عندما تتكلم.
- ممكن ايقاظه بالاصوات العالية.
- يبتسم كردة فعل للاصوات عندما تتكلم.
- يبدو يتعرف على صوتك ويهدأ اذا بكى.

ثلاثة إلى ستة أشهر:

- ينظر أو يستدير نحو الصوت الجديد.
- يستجيب الى التغيير في نبرة الصوت .
- يقلد صوته.
- يبدأ باعادة الاصوات (مثل أووه ، آآه وبا با)
- يبدو مذعوراً من الاصوات العالية والضجيج.

ستة إلى عشرة أشهر:

- يستجيب الى اسمه ، رنة الهاتف ، اصوات الاخرين حتى وان كانت غير عالية.
- يعرف كلمات للاشياء المعروفة (الكوب ، الحذاء) وقول (باي باي)
- يصدر أصوات ثرثرة حتى وان كان لوحده.
- يبدأ بالاستجابة للطلبات مثل تعال الى هنا.
- ينظر الى الاشياء أو الصور عندما يتحدث عنها شخص.

عشرة الى خمسة عشر شهر:

- يلعب مع صوته ، يستمتع بالصوت ويحس به.
- يؤشر على أو ينظر الى الاشياء المالوفة أو الاشخاص عندما يُسأل ان يفعل ذلك.
- يقلّد الكلمات والاصوات البسيطة
- يستمتع بالالعاب.
- يتبع الاوامر عندما تُعطى بالاشارة / الايماءة.

خمسة عشرإلى ثمانية عشر شهرا:

- يتبع التعليمات البسيطة مثل اعطني الكرة.
- يستخدم الكلمات التي تعلمها.
- يستخدم جمل من ٢ - ٣ كلمات للكلام والسؤال عن الاشياء.
- يعرف ١٠-٢٠ كلمة.
- يؤشر الى بعض اجزاء من الجسم اذا تم سؤاله ذلك.

ثمانية عشر إلى اربعة وعشرون شهرا:

- يفهم سؤال بسيط نعم –كلا (مثل هل انت جائع؟)
- يفهم مقاطع بسيطة (مثل في الكوب ، على الطاولة)
- يستمع بالقراءة له.
- يؤشر الى الصور عندما تسأله.

اربعة وعشرون إلى ستة وثلاثون شهرا:

- يفهم معنى ليس الان ولامزيد.
- يختار الاشياء وفق الحجم.(كبير ، صغير)
- يتبع الاوامر من خطوتين مثل خُذ حذاءك وتعال الى هنا.
- يفهم بعض كلمات الافعال (اركض ، اقفز)
- لديه كلمة لكل شيء تقريبا
- يستخدم عبارات من كلمتين أو ثلاث كلمات للحديث عن وطلب شيء.
- يتحدث بطريقة يفهمها أفراد الأسرة والأصدقاء
- يسمي الأشياء التي تطلبها أو توجه الانتباه إليها

ثلاثةإلى أربعة سنوات:

- يسمعك عندما تناديه من غرفة اخرى
- يسمع الراديو والتلفاز في نفس مستوى الصوت مثل باقي افراد العائلة
- يجيب على الاسئلة البسيطة التي تبدأ ب:ماذا؟من؟ متى؟لماذا؟
- يتحدث عن النشاطات خلال الرعاية النهارية ،رياض الاطفال ، بيوت اصدقاءه
- يستخدم جمل تتالف من اربع كلمات أواكثر
- يتكلم بسهولة دون الحاجة الى تكرار المقاطع او الكلمات
- باستطاعة الطفل الاجابة بنعم ، كلا

أربعة إلى خمسة سنوات:

- ينتبه للقصص القصيرة ويجيب على الاسئلة البسيطة عنها.
- يستمع وينتبه لمعظم ما يقال في البيت والمدرسة.
- يستخدم جمل تتضمن عدة تفاصيل
- يسرد القصص ذات الاولوية
- يتواصل بسهولة مع الاطفال والكبار الاخرين
- ينطق معظم الاصوات بصورة صحيحة ماعدا البعض مثل (I,s,r,v,z,ch,sh,th)
- يستخدم كلمات ذات قافية
- يسمي بعض الاحرف والارقام

References

- National Newborn Screening & Genetics Resource Center ◦ http://genes-r-us.uthscsa.edu/
- National Center on Hearing Assessment and Management. ◦ http://www.infanthearing.org/resources/fact.pdf
- Hoffman, J., and Beauchaine, K. (2017, Feb 13). Babies with hearing loss: Steps for effective intervention. The ASHA Leader, 12(2), 8-9, 22-23
- Harrison, M., Roush, J., & Wallace, J. (2013). Trends in age of identification and intervention in infants with hearing loss. Ear and Hearing, 24, 89-95.
- Joint Committee on Infant Hearing. (2017). Year 2017 position statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention. Available at www.asha.org/policy.
- Nelson Textbook Of Pediatrics 20th Edition
- Pediatric Differential Diagnoses
- Primary Care Otolaryngology, 3rd Edition

العلاجات المسممة للاذن

تسمم الأذن/ Ototoxicity:

تسمم الاذن هي خاصية كونها سامة للأذن (-oto) ، وخصوصاً القوقعة أو العصب السمعي ، وأحيانًا الجهاز الدهليزي ، على سبيل المثال ، كأثر جانبي للدواء. يمكن أن تكون آثار التسمم الأذني عكسية ومؤقتة أو غير قابلة للانعكاس ودائمية. هناك العديد من العقاقير المعروفة بسميتها للاذن تستخدم في الحالات السريرية ، ويتم وصفها ، على الرغم من خطر اضطرابات السمع ، لحالات صحية خطيرة للغاية. وتشمل الأدوية السامة للاذن المضادات الحيوية مثل الجنتاميسين ومدررات البول/ loop diureticsgentamicin , مثل الفوروسيميد/furosemide وعوامل العلاج الكيميائي المعتمدة على البلاتين مثل السيسبلاتين/ cisplatin . وقد ثبت أيضا أن عددا من العقاقير المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDS) سامة للأذن. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السمع الحسي العصبي ، اختلال /عدم التوازن أو كليهما. كما ثبت أن بعض المواد الكيميائية البيئية والمهنية تؤثر على النظام السمعي وتتفاعل مع الضوضاء.

العلامات والأعراض:

تشمل أعراض التسمم الأذني فقدان السمع الجزئي أو العميق/ الشديد ،الدوّار وطنين الأذن. تعتبر القوقعة تركيبة / جهاز السمع الموجودة في الأذن الداخلية. هي عبارة عن وعاء على شكل حلزون يحتوي على عدة نهايات عصبية تجعل السمع ممكنًا. ينتج تسمم الأذن عادة عندما يتم تسميم الأذن الداخلية عن طريق دواء يدمر القوقعة أو الدهليز أو القنوات شبه الدائرية أو العصب السمعي / الدهليزي القوقعي / /Auditory vestibulocochlear nerve. العضو أو الجهاز التالف يؤدي الى الأعراض التي يعرضها المريض .
قد يسبب تسمم الاذن في القوقعة الى فقدان السمع في مستويات الصوت ذات التردد العالي أو الصمم الكامل ، أو حدوث فقدان في ما بينهما. قد تظهر مع أعراض متشابهة من الجانبين ، أو غير متشابهة ، وقد تصاب أذن واحدة بعد الآخر أو قد لاتصاب نهائياً. تختلف الفترة الزمنية لتطور المرض بشكل كبير ، وقد تكون أعراض ضعف السمع مؤقتة أو دائمية.
أن الدهليز و القناة شبه الدائرية / semi-circular canalvestibule and هي مكونات الأذن الداخلية والتي تشكل النظام الدهليزي/ vestibular system. معاً يُحددون جميع اتجاهات حركة الرأس.
يوجد نوعان من أجهزة otolith في الدهليز: Saccule، التي تؤشر عموديًا وتكتشف التسارع العمودي ، وutricle ، الذي يشير أفقيًا ويكشف عن التسارع الأفقي. تشعر أجهزة otolith معا بموقع الرأس فيما يتعلق بالجاذبية عندما يكون الجسم ثابت. ثم حركة الرأس عندما تميل. والتغييرات الاهتزازية خلال أي حركة خطية/مستقيمة في الرأس. يكتشف Saccule وutricle الحركات المختلفة،أي المعلومات التي يتلقاها الدماغ ويدمجها لتحديد مكان الرأس وكيف وأين يتحرك.
تتالف القنوات شبه الدائرية /semi-circular canal من ثلاثة هياكل عظمية مليئة بالسوائل. كما هو الحال مع الدهليز ، وإن الهدف الرئيسي للقنوات هو اكتشاف الحركة. يتم توجيه كل قناة بزوايا قائمة إلى الآخرين ، مما يتيح كشف الحركة في أي مستوى.

تكتشف القناة الخلفية حركة متدحرجة أو حركة حول المحور X ؛ تكتشف القناة الأمامية الاهتزازات أو الحركة حول المحور Y ؛ تكتشف القناة الأفقية حركة الانحراف ، أو حركة حول المحور Z. عندما يكون الدواء سامًا في الدهليز أو القنوات شبه الدائرية ، يشعر المريض بفقدان التوازن أو الاتجاه بدلاً من فقدان السمع. تظهر الأعراض في هذه الأعضاء مثل الدوار ، صعوبات في المشي في ضوء منخفض والظلام ، وعدم التوازن ، والتذبذب وغيرها.ترتبط كل من هذه المشاكل بالتوازن ويتشوش العقل عن اتجاه الحركة أو عدم الحركة. ينقل كل من الدهليزوالقنوات شبه الدائرية المعلومات إلى الدماغ عن الحركة ؛عندما يتم تسميمها،فإنهاغيرقادرة على العمل بشكل صحيح مما يؤدي إلى عدم التواصل مع الدماغ.
عندما يتأثر الدهليز و / أو القنوات شبه الدائرية بتسمم الأذن ، يمكن أن تتأثر العين أيضًا. الرأرأة / Nystagmus و oscillopsia/ الابصار التذبذبي هما حالتان تتداخلان مع النظام الدهليزي والعيني. تتسبب هذه الأعراض في أن يواجه المريض صعوبات في رؤية الصور ومعالجتها. يحاول الجسم بشكل لا شعوري التعويض عن إشارات عدم التوازن التي يتم إرسالها إلى الدماغ عن طريق محاولة الحصول على إشارات بصرية لدعم المعلومات التي يتلقاها. هذا يؤدي إلى هذا الشعور بالدوخة و "woozy" يستخدم المرضى لوصف ظروف مثل oscillopsia / الابصار.

العصب القحفي VIII /الثامن: هو المكون الأقل تأثراً في الأذن عند ظهور تسمم الأذن ، ولكن إذا تأثر العصب ، يكون الضرر على الاغلب دائمياً. تظهر أعراض مشابهة لتلك الناجمة عن ضرر الدهليز والقوقع ، بما في ذلك طنين الأذن ، رنين الأذنين ، صعوبة في المشي ، الصمم ، وقضايا التوازن والتوجيه.

المواد السمية للاذن /Ototoxic agents :

المضادات الحيوية /Antibiotics :
قد تؤدي المضادات الحيوية في فئة الأمينوغليكوسايد ، مثل الجنتاميسين والتوبراميسين ، الى تسمم للقوقعة .

مدررات الادرار:
ترتبط أنواع معينة من مدررات الادرار بمستويات متفاوتة من مخاطر تسمم الأذن. تحمل مدررات الادرار الثيازيدية هذا التأثير الجانبي. ويرتبط فوروسيميد المدرر للبول مع التسمم الأذني ، خاصة عندما تتجاوز الجرعات ٢٤٠ ملغ في الساعة. حمض الإيثاكرينيك المركب / compound ethacrynic acid له ارتباط عالي بتسمم الأذن ، لذلك يفضل فقط للمرضى الذين يعانون من حساسية السلفا.

مواد العلاج الكيميائي:

ترتبط مواد العلاج الكيميائي المحتوية على البلاتين ، بما في ذلك السيسبلاتين والكاربوبلاتين / carboplatin and cisplatin ، بسمية للقوقعة تتميز بفقدان السمع التدريجي للترددات المرتفعة مع أو بدون طنين (رنين في الأذنين). تسمم السمع هو أقل شيوعا مع المركب ذو الصلة oxaliplatin. تعتمد شدة التسمم الأذني الناجم عن السسبلاتين / cisplatin على الجرعة التراكمية التي يتم إستخدامها وعمر المريض ، حيث يكون الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة. وترتبط أيضا قلويات فينكا / vinca alkaloids ، بما في ذلك فينكريستين / vincristine، بتاثير عكسي سام للأذن.

الأدوية الطبية الأخرى السامة للأذن :

عند تناول جرعات عالية ، قد يتسبب الكينين والأسبرين وغيرهما من الساليسيلات في حدوث طنين الأذن العالية وفقدان السمع في كلتا الأذنين ، ويمكن عكسهما عادة عند التوقف عن تناول الدواء.

المواد السامة للاذن في البيئة ومكان العمل:

يمكن رؤية التأثيرات السامة للأذن مع الكينين والمبيدات الحشرية والمذيبات والمواد المسببة للاختناق (مثل أول أكسيد الكربون) والمعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص. عند الجمع بين مواد متعددة تسبب تسمم الأذن ، يصبح خطر فقدان السمع أكبر. بما أن هذه التعرضات شائعة ، يمكن أن يؤثر ضعف السمع هذا على العديد من المهن والصناعات.

العلاج :

قد لا يتوفر علاج محدد ، لكن ترك الدواء السام للأذن قد يكون له ما يبرره عندما تكون عواقب ذلك أقل خطورة وشدة من تلك السامة للأذن. قد يقلل الإستخدام المشترك لمضادات الأكسدة من التأثيرات السامة للأذن.يوصى بمراقبة تاثير السمية على الاذن أثناء التعرض للمواد السامة من قبل الأكاديمية الأمريكية لعلم السمع للسماح بالكشف السليم والوقاية من فقدان السمع أو إعادة تأهيله من خلال زرع القوقعة أواستخدام المعينة السمعية.يمكن إكمال المراقبة من خلال إجراء اختبار انبعاث صوتي أو قياس سمع التردد العالي/testing or high frequency audiometryotoacoustic emissions . تتضمن عملية المراقبة الناجحة اختبارًا أساسيًا قبل أو بعد فترة وجيزة من التعرض للمواد السامة للاذن. اكتمال اختبار المتابعة في الزيادات بعد التعرض الأول ، من خلال وقف العلاج. يتم رصد التغيرات في وضع السمع ونقل إلى الطبيب الذي وصف الدواء لاتخاذ قراربخصوص العلاج.

من الصعب التمييز بين تلف الأعصاب والضرر الهيكلي بسبب تشابه الأعراض. عادة ما ينتج تشخيص السمية الأذني عن استبعاد جميع المصادر الأخرى المحتملة لفقدان السمع ، وغالبًا ما يكون التفسيرالشامل وفق للأعراض. تختلف خيارات العلاج حسب المريض والتشخيص. يعاني بعض المرضى من الأعراض المؤقتة التي لا تتطلب علاجًا حادًا بينما يمكن علاج الآخرين بالأدوية. قد يكون العلاج الطبيعي مفيدًا في استعادة التوازن وقدرات المشي. زرع القوقعة تكون في بعض الأحيان خيارًا لاستعادة السمع. عادة ما تؤخذ هذه

العلاجات لاراحة المريض ، وليس لعلاج المرض أو الأضرار الناجمة عن تسمم الأذن. لا توجد قدرة على الشفاء أو الاستعادة إذا أصبح الضرر دائمًا.

Refrence:

1- Ototoxic Medications: Drugs that can cause hearing loss and tinnitus Article by Orin S. Kaufman, D.O. League for the Hard of Hearing ,50 Broadway, New York, NY 10004
www.lhh.org

2-https://en.wikipedia.org/wiki/Ototoxicity

3-Northern Virginia Resource Center for Deaf and Hard of Hearing Persons 3951 Pender Drive, Suite 130 • Fairfax, VA 22030 703-352-9055 (V) • 703-352-9056 (TTY) • 703-352-9058 (FAX) www.nvrc.org • info@nvrc.org

(الأدوية السامة للاذن / Ototoxic medications)

من المعروف أن القوائم التالية من الأدوية تسبب فقدان السمع أو طنين الأذن لدى بعض الأشخاص أو تؤدي الى تفاقم مشكلة السمع اذا كانت موجودة ، عادة ما تحدث هذه المشكلة فقط بسبب تجاوز الجرعة الموصى بها.

✓ تأكد من استشارة طبيبك المختص إذا لم تكن متأكدًا من التاثير السمي على السمع لدوائك أو إذا شعرت بأي تغييرات في السمع.

✓ على الرغم من أن هناك أوقاتًا يمكن أن تسبب فيها الأدوية ضررًا دائمًا ، إلا أن بعض مشكلات السمع يمكن عكسها عند إيقاف الدواء.

➢ Salicylates:

- aspirin and aspirin-containing products
- salicylagtes and methylsalicylates (linaments)

➢ **يبدو أن التأثيرات السامة مرتبطة بالجرعة وعادة ما تكون قابلة للانعكاس بمجرد إيقاف الأدوية.**

➢ Chemotherapeutic Agents

- bleomycine (Blenoxane)
- bromocriptine (Parlodel)
- carboplatinum (Carboplatin)
- cisplatin (Platinol)
- methotrexate (Rheumatrex)
- nitrogen mustard (Mustargen)
- vinblastin (Velban)
- vincristine (Oncovin)

➢ **(يمكن التقليل من التأثيرات السامة للأذن عن طريق مراقبة مستويات الدم بشكل كامل.)**

➢ Antibiotics:

➢ aminoglycosides

- amikacin (Amakin)
- gentamycin (Garamycin)
- kanamycin (Kantrex)
- neomycin (Found in many over-the-counter antibiotic ointments)
- netilmicin (Netromycin)
- streptomycin
- tobramycin (Nebcin)

➢ **من الأهمية بمكان أن الأدوية الموضعية لجلد الأذن التي تحتوي على جنتاميسين أو نيوموليسين لا يبدو أنها سامة للأذن عند البشر إلا إذا كان غشاء الطبلة مثقوبًا (طبلة الأذن).**

➢ **عندما يتم استخدام محلول مضاد حيوي أمينوغليكوسايد على الجلد مع مضاد حيوي أمينوغليكوسايد يستخدم عن طريق الوريد ، يكون هناك خطر من زيادة التأثير السام على الأذن ، خاصة إذا تم استخدام المحلول على الجرح المفتوح أو الحديد ، أو إذا كان المريض يعاني من مشاكل في الكلى .**

➢ **نيومايسين هو العقار الأكثر سمية للعضو المعني بالسمع وهوالقوقعة ، لـــــذا يُنصح به للاستخدام الموضعي فقط. ولكن حتى العلاج الموضعي قد يؤدي إلى فقدان السمع عند معالجة مساحات كبيرة مما يسمح بامتصاص كميات كبيرة من الدواء في الجسم. عادة ما يكون فقدان السمع الذي تسببه هذه الفئة من المضادات الحيوية دائمي.)**

➢ erythromycin

- (EES) - (E-mycin)
- (Ilosone) - (Eryc)
- (Pediazole) - (Biaxin)
- (Zithromax)

➢ **(عادة ما تكون سامة للأذن عندما تعطى بجرعات في الوريد من ٢-٤ غرامات لكل ٢٤ ساعة ، خاصة إذا كان هناك فشل كلوي أساساً.)**

➢ vancomycin (Vancocin)

➢ **(على غرار الأمينوغليكوسايدات من حيث أنها قد تكون سامة للأذن عند استخدامها عن طريق الوريد في الحالات التي تهدد الحياة .كما أن حقيقة أن الأمينوغليكوسايدات والفانكومايسين تستخدمان في الغالب عن طريق الوريد عندما يعالجان التهابات تهدد الحياة مما تزيد من تفاقم المشكلة.)**

➢ minocycline (Minocin) (Similar to erythromycin)

➢ polymixin B & amphotericin B(Antifungal preparations)

➢ capreomycin (Capestat) (Anti-tuberculosis medication)

Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs(NSAIDS):

 معظم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لديها القدرة على التسبب في فقدان السمع و / أو طنين الأذن. نظرًا لاعتماد استخدام أدوية جديدة بشكل متكرر ، فمن المهم أن تستشير الطبيب أو الصيدلية لتحديد ما إذا كان العقار الذي وصفتك به يسبب مشكلة.)

 dicofenac (Voltaren)
 etocolac (Lodine)
 fenprofen (Nalfon)
 ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin, etc.)
 indomethacin (Indocin)
 naproxen (Naprosyn, Anaprox, Aleve)
 piroxican (Feldene)
 sulindac (Clinoril)

 (تكون التأثيرات السامة مرتبطة بالجرعة ويمكن عكسها تقريبًا بمجرد إيقاف الأدوية).

Mucosal Protestants:

- misoprostol (Cytotec)

Diuretics:

- bendroflumethazide (Corzide)
- bumetadine (Bumex)
- chlor-thalidone (Tenoretic)
- ethacrynic acid (Edecrin)
- furosemide (Lasix)

- **(عادة ما تكون هذه الادوية سامة للأذن عندما تعطى عن طريق الوريد للمصابين بالفشل الكلوي الحاد ، أو أزمة ارتفاع ضغط الدم الحادة ، أو الوذمة الرئوية الحادة / قصور القلب الاحتقاني .وقد تم العثور على حالات نادرة لتسمم الأذن عندما تؤخذ هذه الأدوية عن طريق الفم في جرعات عالية من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.)**

Quinine

- chloroquine phosphate (Aralen)
- quinacrine hydrochloride (Atabrine)
- quinine sulfate (Quinam)

- **(إن التأثيرات السامة للأذن متشابهة جدا مع تأثيرات الأسبرين.)**

Narcotic Analgesics

- hydrocodone (Lorcet, Vicodin)

(Drugs that Can Cause Tinnitus**) / الادوية المسببة للطنين**

Antibiotics

- aminoglycosides (see previous section)
- amphotericin B
- chloramphenicol (Chloromycetin)
- minocycline (Monocin)
- polymyxine B
- sulfonamides (Septra, Bactrim)
- vancomycin (Vancocin)



Cardiac Medications

- celiprolol
- flecainide (Tambocar)
- lidocaine
- metoprolol (Lopressor)

- procainamide (Pronestyl)
- propranolol (Inderal)
- quinidine (Quinaglute, Quiniedex)
- **Glucocorticosteroids**

prednisone (Deltasone)
prednisolone (Prelone)
ACTH (adrenocorticotrophic hormone) (Acthar)

Vapors, Solvents

- cyclohexane
- dichloromethane
- hexane (gasoline)
- lindane (Kwell)
- methyl-chloride
- methyl-n-butyl-ketone
- perchlor-ethylene
- Styrene
- tetrachlor-ethane
- toluol
- trichloroethylene

Anesthetics

- bupivacain
- tetracain
- lidocaine (Novacaine)

Antimalarials

- chloroquine (Aralen)
- hydroxychloroquine (Plaquinil)

Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs

(NSAIDS) *(Please see notation for NSAIDS under "hearing loss.")*

- aspirin
- acematacine
- benorilate
- benoxaprofen
- carprofen
- diclofenac (Voltaren)
- diflunisal (Dolobid)
- fenoprofen (Nalfon)
- feprazon
- ibuprofen (Motrin, Advil, Nuprin)



- indomethacin (Indocin)
- isoxicam
- ketoprofen (Orudis)
- methyl salicylates (BenGay)
- naproxen (Naprosyn, Anaprox, Aleve)
- D-Penicilliamin
- phenylbutazone (Butazolidine)
- piroxicam (Feldene)
- proglumetacin
- proquazon
- rofecoxib (Vioxx)
- salicylates
- sulindac (Clinoril)
- tolmetin (Tolectin)
- zomepirac

Psychopharmacologic Agents

- amitryptiline (Elavil)
- benzodiazepine class
  - alprazolam (Xanax)
  - clorazepate (Tranxene)
  - chlordiazepoxide (Librium)
  - diazepam (Valium)
  - flurazepam (Dalmane)
  - lorazepam (Ativan)
  - midazolam (Versed)
  - oxazepam (Serax)
  - prozepam (Centrax)
  - quazepam (Doral)
  - temazepam (Restoril)
  - triazolam (Halcion)
- buptopion (Welbutrin)
- carbamazepine (Tegretol)
- diclofensine
- doxepin (Sinequin)
- desiprimine (Norpramin)
- fluoxetin (Prozac)
- imipramine (Tofranil)
- lithium
- melitracen
- molindon (Moban)

- paroxetin
- phenelzin (Nardil)
- protriptilin (Vivactil)
- trazodon (Desyrel)
- zimeldin

Anti-neoplastics:

- bleomycin (Blenoxane)
- cis-platinum (Platinol)
- carboplatinum (Paraplatin)
- methotrexate (Rheumatrex)
- nitrogen mustard (Mustagen)
- vinblastin (Velban)

Miscellaneous Toxic Substances

- alcohol
- arsenum
- caffeine
- lead
- marijuana
- nicotine
- mercury
- auronofin (gold, Ridaura)

Diuretics:

- acetazolamide (Diamox)
- bumetanide (Bumex)
- bendrofluazide
- clorothalidone (Hygroton, Tenoretic)
- diapamide
- ethacrynic acid (Edecrin)
- furosemide (Lasix)
- hydrochlorthiazide (Hydrodiuril)
- methylchlorthizide (Enduron)

Others:

- thalidomide (Thalomid)

(فقدان السمع الناجم عن الضوضاء)

تُقدّر منظمة الصحة العالمية أن ١,١ بليون شاب في جميع أنحاء العالم قد يتعرضون لخطر فقدان السمع بسبب ممارسات الاستماع غير المأمونة. ويتعرض ما يقرب من نصف جميع المراهقين والبالغين (من سن ١٢ إلى ٣٥ سنة) في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المرتفعة الدخل لمستويات غيرسليمة وغيرآمنة من الصوت من استخدام أجهزة سمعية شخصية .

ما هو فقدان السمع الناجم عن الضوضاء؟

ان التعرض المفرط للضوضاء ،سواء التعرض الطويل الأمد والمتكرر للضوضاء أوالتعرض مرة واحدة لصوت شديد للغاية ، يسبب ضرراً لجهاز السمع ويؤدي إلى فقدان السمع ، يسمى **فقدان السمع الناجم عن الضوضاء (NIHL)**.
يمكن أن يحدث فقدان السمع الناجم عن الضوضاء فوراً أو قد يستغرق وقتًا طويلاً ليكون ملحوظًا. يمكن أن يكون مؤقت أو دائم ، ويمكن أن يؤثر على أذن واحدة أو كلتا الأذنين.

أسباب فقدان السمع الناجم عن الضوضاء (NIHL):

يمكن أن يكون NIHL ناتجًا عن التعرض لمرة واحدة لموجات صوت شديد ، مثل الانفجار ، أو التعرض المستمر للأصوات العالية خلال فترة زمنية طويلة ، مثل الضوضاء الناتجة عن متجر لنجارة الخشب.
يمكن تصنيف مصادر الضوضاء الى عدة تصنيفات من أهمها:
١. **ضوضاء وسائل المواصلات والطرق:** التي تُعتبر السبب الأول للضوضاء البيئية في بعض الدول وتنقسم إلى:
- **ضوضاء السيارات**:أن زيادة حركة المرور بصفة عامة وزيادة حركة المركبات بصفة خاصة، تعتبر من أهم مميزات التنمية في المدن، وكلما أشتدت حركة المرور أكثر في المدن كلما زادت الضوضاء في الطرق.
- **ضوضاء السكك الحديدية**: تؤثر على القاطنين والعاملين بالقرب من السكك الحديدية أو محطات القطارات.
- **ضوضاء الطائرات**: يعاني منها الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات بشكل عام والذين يعملون فيها.[3]




٢. **الضوضاء الاجتماعية والترفيهية:**

التي تحدث في المحيط السكني، وتأتي على قمة أنواع الضوضاء. ولها عدة مصادر كاصوات الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط، الضجيج الصادرعن الأعمال المنزلية اليومية مثل جزازات الحشائش ومنفاخ أوراق الاشجار وأدوات النجارة. تشمل الأنشطة الترفيهية مثل الرماية ، والاستماع إلى مشغلات ٣MP ذات حجم كبير من خلال سماعات الأذن أو الرأس ، العزف في فرقة ، وحضور الحفلات الموسيقية الصاخبة والملاعب الرياضية ، الصراخ.



٣. **ضوضاء المصانع والورش الحرفية:**

تُعد من أخطر أنواع الضوضاء المهنية ويكون مصدرها المصانع أو الورش حيث تؤثر على العاملين في هذه الأماكن، وعلى السكان القاطنين بجوار المناطق الصناعية. وتتأثر الحواس السمعية للعاملين بالمصانع الكبيرة يوماً بعد يوم، وقد تؤدي إلى الصمم على المدى الطويل.

وتعد المصانع والورش الحرفية مصدراً رئيسياً للضوضاء، مثل صناعة السفن ومصانع الحديد والصلب والصناعات المعدنية، وفحص محركات الديزل، صناعة النسيج والزجاج ،صناعة المراجل البخارية ،المناجم ،ورش النجارة الميكانيكية وتقطيع الأخشاب ومصانع الورق والمطابع بالإضافة الى ورش إصلاح السيارات والسمكرة وغيرها وعمليات البناء والتشييد وخاصة مطارق البناء والأساسات الخرسانية التي تتولاها شركات البناء .





٤. **ضوضاء الماء:**
يظهر هذا النوع من الضوضاء في البحار والمحيطات بشكلٍ خاص فصوت الأمواج قد يكون مصدراً لإزعاج البعض، كذلك محركات السفن أو حتى صوت بعض الكائنات البحرية مثل الحوت.

يُقاس الصوت بوحدات تسمى ديسيبل. أصوات أقل من ٧٥ ديسيبل ، حتى بعد التعرض الطويل ، من غير المرجح أن تسبب فقدان السمع. ومع ذلك ، فإن التعرض الطويل أو المتكرر للأصوات عند ٨٥ ديسيبل أو أعلى يمكن أن يسبب فقدان السمع. كلما كان الصوت أعلى ، قصر الوقت الذي يستغرقه لحدوث فقدان السمع الناجم عن الضوضاء.

فيما يلي متوسط تقديرات الديسيبل لبعض الأصوات المألوفة:
أزيز من الثلاجة / ٤٥ ديسيبل
محادثة عادية /٦٠ ديسيبل
ضجيج من حركة المرور الكثيفة في المدينة /٨٥ ديسيبل
الدراجات النارية /٩٥ ديسيبل
مشغل MP٣ بأقصى صوت /١٠٥ ديسيبل
صفارات الإنذار /١٢٠ ديسيبل
المفرقعات النارية والأسلحة النارية /١٥٠ ديسيبل
تعد المسافة بينك وبين مصدر الصوت وطول المدة التي تتعرض فيها للصوت من العوامل المهمة في حماية السمع. هناك قاعدة جيدة تتمثل في تجنب الضوضاء التي تكون عالية جدًا أو قريبة جدًا أو تدوم طويلًا.

أهم علامات فقدان السمع الناجم عن الضوضاء:

عندما تتعرض لضوضاء عالية لفترة زمنية طويلة ، فقد تبدأ ببطء في فقدان السمع. نظرًا لأن التلف الناتج عن التعرض للضوضاء عادة ما يكون تدريجيًا ، فقد لا تلاحظ ذلك ، أو قد تتجاهل علامات ضعف السمع حتى يصبح أكثر وضوحًا. فيما يلي أهم أعراض وعلامات فقدان السمع:
١. غالباً مايسال الاخرين لاعادة كلامهم
٢. يرفع صوت التلفاز أو المذياع الى مستوى عالي بالنسبة للاخرين
٣. يعاني صعوبة في السماع من خلال الهاتف
٤. يجد صعوبة في فهم الاحاديث في الاماكن الصاخبة والمزدحمة
٥. يجيب أو يستجيب بصورة خاطئة خلال المحادثات أو النقاشات
٦. يجد صعوبة في سماع صوت المراة أو الاطفال
٧. يشعر ان الاخرين يهمهمون في كلماتهم (كلامهم غير مفهوم)
٨. تفوته معلومات مهمة خلال الاجتماعات
٩. يتجنب المناسبات الاجتماعية التي كان يستمتع بها في السابق
١٠. باستمرار ينصحه الاخرون لفحص سمعه

١١. يمكن أن يؤدي التعرض للضوضاء الصاخبة أيضًا إلى حدوث طنين في الأذنين أو الرأس. قد يهدأ طنين الأذن بمرور الوقت ، لكنه قد يستمر أحيانًا بشكل مستمر أو أحيانًا طوال حياة الشخص. يمكن أن يحدث فقدان السمع والطنين في أحد الأذنين أو كليهما.

الوقاية من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء:

فقدان السمع الناجم عن الضوضاء هو النوع الوحيد من فقدان السمع الذي يمكن الوقاية منه تمامًا. إذا فهمت مخاطر الضوضاء وكيفية ممارسة صحة السمع الجيدة ، يمكنك حماية السمع مدى الحياة بمعرفة العوامل التي تحدد تاثير الضوضاء على السمع وهي:

- الشده العاليه
- التردد العالي
- الضوضاء المستمر
- الاستعداد الشخصي

للأطفال: تجنب استخدام اللعب التي تحدث أصواتاً عالية وعدم استخدامها بالقرب من أذنه.

للشباب:

- ارتداء سدادات الأذن أو غيرها من الأجهزة الواقية عند المشاركة في نشاط فيه ضوضاء .
- إذا لم تستطع تقليل الضوضاء أو حماية نفسك منه ، ابتعد عنه.
- استخدام headphones /سماعات الرأس بحذر وتجنب المستويات العالية ولفترات طويلة.

للعمال:

١-التاكيد على ارتداء معدات السلامه الشخصيه للعاملين مثل واقيات الاذن بانوعهاعند العمل في الورش والمصانع التي فيها ماكينات تسبب الضوضاء.
٢-تصميم الالات بشكل يقلل الضجيج ومتابعة صيانتها.
٣-عزل الالات والاجهزه التي تصدر ضوضاءفي غرف عازله للصوت مثل المولدات الكهربائيه
٤-استبدال الاجهزه والالات القديمه التي تصدر ضوضاء باخرى جديده اقل ضوضاء .
٥-اجراء الفحوصات الابتدائيه والدوريه للعاملين لتاكد من سلامة السمع لديهم .
٦-خفض ساعات العمل اليومي .
٧-تغيير موقع العمل للعاملين الذين قلت حدة السمع لديهم
٨- استخدام مواد مانعه للضوضاء في جدران وارضيات المعامل التي يكثر فيها الضوضاء.
٩-الصيانه الدوريه للمكائن في المصانع لتقليل أو التخلص من الضوضاء، مع تشديد المراقبة على الصناعات وتجديد رخص العمل.

للحكومات:

١. يجب إصدار التشريعات اللازمة وتطبيقها بحزم للسيطرة على مصادر الضوضاء ومعالجتها.
٢. نشر الوعي والتثقيف الصحي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة
٣. الاهتمام بتخطيط المدن بتعريض الشوارع وتشجيرها وزيادة مساحة الحدائق المنتزهات العامة داخل المدن
٤. إبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضجيج.
٥. إبعاد المطارات عن المدن والمناطق الآهلة بالسكان مسافة لا تقل عن ٣٠ كم.
٦. جعل خطوط السكة الحديدية والطرق السريعة بعيدة عن المناطق السكنية قدر الإمكان ويمكن تغطية عجلات القطارات بالمطاط ، كما هو الحال في القطارات التي تسير تحت الأرض (مترو الأنفاق).
٧. التقليل من استعمال طرق النقل الخاصة والاتجاه إلى النقل العام.
٨. الحد من استخدام أجهزة التنبيه في المدن.
٩. ضرورة اقامة عوازل صوت حول المباني المنتجة لتقلل من شدة الضوضاء
١٠. الحد من اقامة المصانع ومحطات توليد الطاقة بالقرب من التجمعات السكانية.
١١. استخدام سبل الوقاية من الضوضاء للعاملين بالمصانع والورش .

REFRENCE:

1. NIDCD Information Clearinghouse
1 Communication Avenue
Bethesda, MD 20892-3456
Toll-free voice: (800) 241-1044
Toll-free TTY: (800) 241-1055
Email: nidcdinfo@nidcd.nih.gov (link sends e-mail)
NIH Publication No. 14-4233, Updated March 2014

خدمات الرعاية السمعية الاولية للطلبة

خدمات الصحة المدرسية من العناصر المهمة للرعاية الصحية الأولية لكونها تتعامل مع شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع ،حيث يشكل الطلبة ما يقارب (٣/١) ثلث سكان المجتمع وتتعامل مع جزء رئيسي واساسي في المجتمع وإن الكشف المبكر للحالات المرضية ومعالجتها يشكل محورا رئيسيا يرفد الرعاية الصحية بركيزة مهمة تدعم من اساسياتها في تقديم خدمات ميسرة ومقبولة وسليمة علمياً وبتقنيات اساسية وبسيطة وبكلفة قليلة .

وبهدف تقديم خدمات صحية علاجية ووقائية وتاهيلية للطلبة ذات جودة ، تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية في العراق (٢٠١٨-٢٠٢٢) واطلاقها للفترة (٢٠١٨-٢٠١٩) . كما يتم أعداد خطة سنوية مفصلّة تشمل الرعاية السمعية الاولية لفحص الطلبة الجدد وباقي المراحل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأعمامها على دوائر الصحة للعمل بموجبها.

من ضمن الخطة السنوية تعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة المدرسية على مختلف المستويات وكما يلي :

- تنفيذ دورات مركزية لمدراء شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة في المحافظات والمسؤولين عن اجهزة قياس حدة السمع لغرض الكشف المبكرعن ضعف السمع .
- تنفيذ دورات طرفية من قبل شعبة الصحة المدرسية بالتعاون مع مراكز السمع والتخاطب والعيادات الاستشارية في دوائر الصحة للتدريب على اجهزة قياس حدة السمع.
- تدريب المنسق الصحي في المدرسة حول الكشف المبكر عن ضعف السمع وآلية احالة الطالب.

تقدم خدمات الرعاية السمعية الاولية والكشف المبكر عن حالات ضعف السمع ومشاكل الاذن مدمجة ضمن خدمات الصحة المدرسية في مراكز الرعاية الصحية الاولية .

تُقدّم الخدمات العلاجية للطلبة من قبل طبيب الوحدة الصحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية ومن قبل طبيب الاسنان فيما يخص خدمات صحة الفم والاسنان ويتم احالة الحالات المرضية الى مؤسسات علاجية اخرى كالمستشفيات والعيادات الاستشارية أو اللجان الخاصة عند الحاجة ويتم متابعة التغذية الاسترجاعية لتلك الحالات من قبل المركز الصحي.

أما فيما يخص الخدمات الصحية الوقائية فتتم من خلال فريق الصحة المدرسية اثناء الزيارات الميدانية للمدارس ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز صحي لمتابعة مؤشرات البيئة المدرسية والحانوت المدرسي بالتعاون من المنسق الصحي في المدرسة.كما يتم تنفيذ اجراءات وقائية اخرى كالكشف المبكر لضعاف البصر والسمع والحالات الاخرى.
ويتم تقديم الخدمات التاهيلية من خلال ورش تصنيع النظارات الطبية ومراكز السمع والتخاطب التابعة لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات.

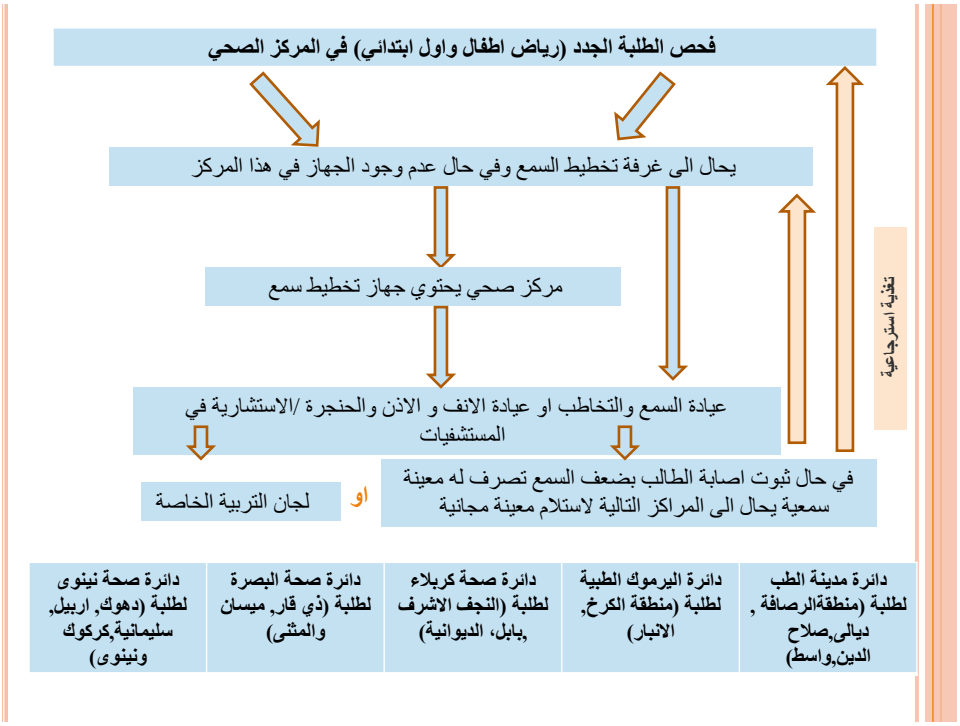
توجد اجهزة تخطيط السمع في مراكز صحية محددة ضمن كل قطاع في دوائر الصحة كافة لغرض فحص الطلبة المحتمل اصابتهم بضعف السمع سواء خلال فحص الطلبة الجدد أو المحالين من المدارس الى المركز الصحي.كما تقوم شعبة الصحة المدرسية في دائرة الصحة بالاعمام الى مديرية التربية وكافة قطاعات الرعاية الصحية الاولية في المحافظة باماكن تواجد اجهزة تخطيط السمع والتي تقوم بدورها باعمامها على المراكز الصحية والمدارس كافة ليتسنى لهم الاحالة الى المراكز الصحية التي يتواجد بها الجهاز لغرض التشخيص والمعالجة بموجب ثلاثة نسخ من إستمارة إحالة مختومة بختم المركز عن طريق شعب الصحة العامة في المستشفيات لمتابعة الإجراءات وضمان التغذية الاسترجاعية للمراكز الصحية.

يتم احالة الطلبة المشخصين بضعف السمع في المراكز الصحية الى العيادات الاستشارية او مراكز السمع والتخاطب في المستشفيات ل:-

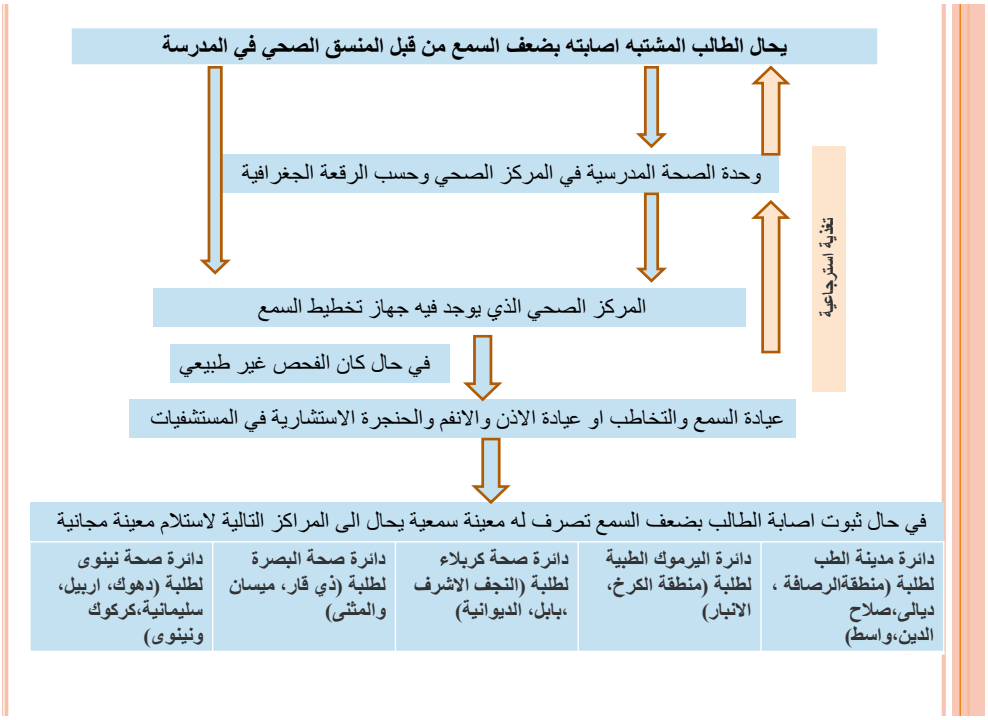
- تثبيت التشخيص وتحديد العلاج اللازم او تحديد نوع المعينة السمعية التي يحتاجها الطالب من منافذ توزيع المعينات .
- احالة الطالب المصاب بضعف السمع الشديد الى لجنة التربية الخاصة وحسب الحالة وتوثيق ذلك في الإستمارة والسجلات الخاصة بذلك لتحديد القبول في الصفوف الاعتيادية او صفوف تربية خاصة .

REFRENCE:
- The National Strategy for School Health in Iraq (2018-2022)

(مخطط أحالة الحالات المشتبه اصابتها بضعف السمع من الطلبة الجدد)



(مخطط أحالة الطلبة المشتبه اصابتهم بضعف السمع في المدرسة)



Republic of Iraq
Ministry of Health/ Environment
Public Health Directorate
Non communicable diseases control
& prevention department
فەرمانگەی تەندروستی گشتی

جمهورية العراق
وزارة الصحة / البيئة
دائرة الصحة العامة
قسم الوقاية والسيطرة على الامراض
غير الانتقالية /الصحة العينية والسمعية
العدد : د.ص.ع /٤/١٣/
التاريخ : ٩ / ٧ / ٢٠١٩

الى / الدكتور قتيبة كمال علي / دائرة مدينة الطب / المركز الوطني للسمع والتخاطب
/ الدكتور حسن فالح السلطاني/ د.ص بغداد -الكرخ / مستشفى الكرخ الجراحي العام
/ الدكتورة نضال ابراهيم عبد الله / دائرة الصحة العامة / قسم الرعاية الصحية الاولية
/ الدكتورة سندس صيهود الكندي / دائرة الصحة العامة / قسم الرقابة الصحية
/ الدكتورة أروى عبد الخالق علي / دائرة الصحة العامة / قسم الرعاية الصحية الاولية
/ الدكتور زيد عبد النافع رضا / قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية
/ الصيدلاني علاء جاسب عبد الزهرة /قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية
/ الدكتورة سميرة مكي جاسم / قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

دائرة الصحة العامة

م/ شكر وتقدير

تقديراً واعتزازاً بجهودكم الحثيثة المبذولة في أعداد وتنفيذ دليل الرعاية السمعية الاولية للملاكات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية ، مما يدل على شعوركم العالي بالمسؤولية وعمق ايمانكم بمبادئ العمل السامية لذا لايسعنا الأ ان نوجه شكرنا وتقديرنا آملين منكم المزيد من العطاء خدمة للصالح العام.

والله الموفق

الدكتور
فارس حسن اللامي
المدير العام/ وكالة
٩ / ٧ / ٢٠١٩

نسخة منه الى:/ دائرة مدينة الطب / المركز الوطني للسمع والتخاطب / للتفضل بالاطلاع مع الاحترام
/ د.ص بغداد –الكرخ / للتفضل بالاطلاع مع الاحترام
/ مكتب المدير العام / للتفضل بالاطلاع مع الاحترام.
/ مكتب قسم الرعاية الصحية الاولية ، قسم الرقابة الصحية ،قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية / للتفضل بالاطلاع مع الاحترام .
/ شعبة الصحة العينية والسمعية/ للمتابعة .

العنوان : بغداد/باب المعظم/وزارة الصحة- دائرة الصحة العامة ..البريد الالكتروني : / info@phd.iq الموقع الالكتروني :- www.phd.iq
تطبيق الهواتف الذكية لدائرتنا :-دائرة الصحة العامة